

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

Кафедра молекулярной биофизики и физики полимеров



**Электронно-возбужденные состояния в кластерах меди,
защищенных тиолятами**

Выпускная квалификационная работа
Специальность 03.03.01 «Прикладные физика и математика»

Выполнил студент 4 курса бакалавриата
(группа 22.Б27-фз)

Андреев Иван Николаевич

Научный руководитель:

_____ с.н.с., к.х.н., **Буглак Андрей Андреевич**

Рецензент:

_____ с.н.с., к.х.н., **Ксенофонтов Александр Андреевич**

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Содержание	2
ВВЕДЕНИЕ	3
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	5
Металлические кластеры	5
Тиоляты.	9
Квантово-химические вычисления	10
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ	15
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ	16
Комплексы с метилтиогруппой	16
Комплексы с цистеином	27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	34
БЛАГОДАРНОСТИ	35
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ И ИНФОРМАЦИОН- НЫХ МАТЕРИАЛОВ	36
ПРИЛОЖЕНИЯ	41
Декартовы координаты оптимизированных комплексов	41
Оптимизированные геометрии комплексов в воде	47
Энергии электронных переходов для комплексов Cu + SCH ₃ в газовой фазе	48

Введение

Металлические нанокластеры (НК) являются предметом интереса многих научных групп по всему миру из-за особых физических свойств: дискретного электронного спектра, наличия люминесценции и магнитных характеристик. НК представляют собой класс нанообъектов, занимающих промежуточное положение между отдельными атомами и наночастицами (НЧ). В отличие от более крупных соединений — плазмонных НЧ — размеры НК сопоставимы с длиной волны электрона, что приводит к квантово-размерным эффектам и дискретной электронной структуре. Такие комплексы демонстрируют ярко-выраженное поглощение в области видимого света и ближнего УФ, а также фотолюминесценцию, что делает их перспективными для применения в биоимиджинге, биосенсорике, катализе и оптоэлектронике [1]

Нанокластеры, как таковые, зачастую не являются устойчивыми структурами и требуют дополнительной стабилизации органическими лигандами в растворе. Для приложения к биологическим системам, в качестве последних используют полимеры, белки, ДНК, аминокислоты, и т.д. Особенно интенсивно в последние годы исследуются НК как системы, стабилизированные тиолятами, демонстрирующие выраженные молекулярно-подобные спектры поглощения и люминесценции. В частности, наличие тиольной/тиолятной группы обеспечивает прочное связывание с атомами металлов, а аминные и карбоксильные фрагменты дополнительно влияют на зарядовое распределение и электронную структуру комплекса.

В качестве металлов зачастую выбирают благородные элементы — серебро, золото или платину. Эти металлы не возмущают иммунные системы организма человека, что позволяет использовать их, например, в биоимиджинге или в качестве биосенсоров. Однако еще одним перспективным элементом является медь, доступная в избытке, дешёвая в добыче и обогащении. Медь является достаточно токсичной для человека, однако подходит, например, для анализа крови *in vitro*. Исследования кластеров меди проводились в последние годы рядом исследователей, как теоретические [2—7], так и экспериментальные [8; 9].

Не смотря на значительный объём экспериментальных данных, интерпретация спектров поглощения и люминесценции медных кластеров остаётся сложной задачей. Для тиолятно-защищённых кластеров меди показано, что электронные возбуждения могут носить смешанный характер и включать как переходы внутри кластера, так и переходы, связанные с переносом заряда по типу металл-лиганд (MLCT) или лиганд-металл (LMCT), что подтверждается результатами расчётов методом теории функционала плотности (DFT) и нестационарной теории функционала плотности (TDDFT) [10]

Современные методы квантовой химии — это прежде всего DFT, пост-Хартри–Фок методы такие, как теория возмущения второго порядка Мёллера-Плессета (MP2) и методы возбуждённых состояний на основе теории связанных кластеров второго порядка (CCSD) — позволяют детально анализировать геометрию, электронное строение и спектры поглощения. В ряде работ показано, что

TDDFT и связанные методы адекватно воспроизводят экспериментальные спектры Cu-тиолятных кластеров и позволяют устанавливать природу ключевых переходов [7].

Таким образом, актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью теоретического описания оптических свойств медных НК, стабилизированных тиолями, а также установления связи между их геометрической структурой, электронной конфигурацией и спектрами поглощения/люминесценции. Применение методов DFT, MP2 и CCSD к данным системам позволит проследить эволюцию электронных свойств при увеличении числа атомов меди и выявить влияние характера лиганда на природу электронно-возбужденных состояний.

Литературный обзор

Металлические кластеры

Физические свойства кластеров металлов существенно меняются в зависимости от их размера (см. Рис. 1), структуры и окружения. В то время, как в проводнике металлы имеют сплошной энергетический спектр, при уменьшении до суб-наноразмеров структура уровней становится прерывистой и разбивается на дискретные энергетические уровни, схожие с энергетическими уровнями молекул [11].

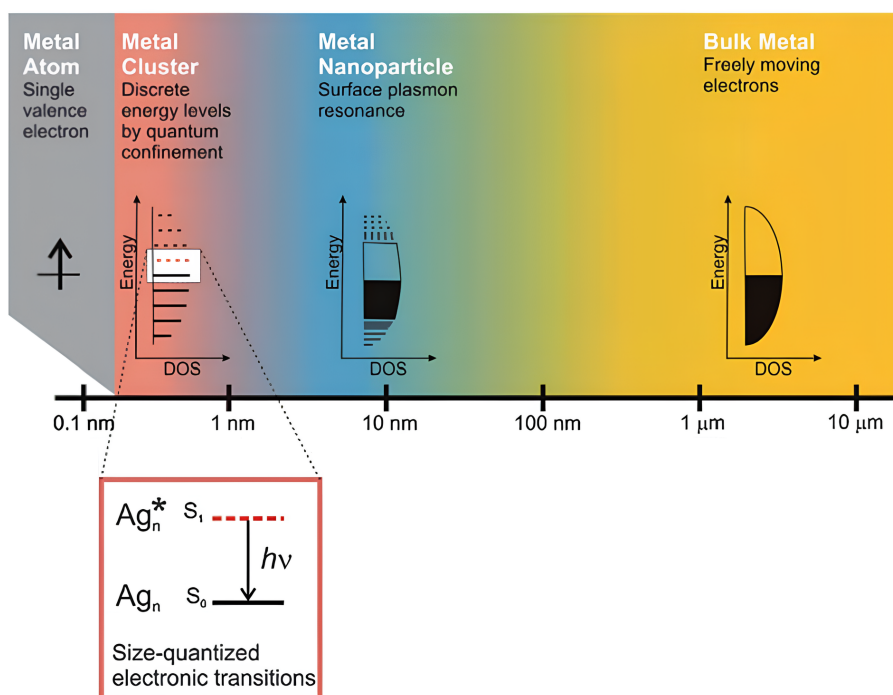


Рис. 1: Энергетические уровни в металлах разного размера [12]

Это приводит к дискретной энергетической структуре, что делает их способными к эффективному испусканию света при переходах между уровнями. Энергии переходов при возбуждении кластера описывается энергетическим зазором HOMO-LUMO¹, или разницей между низшей незаполненной и высшей заполненной электронной орбиталью:

$$E_g = E_{LUMO} - E_{HOMO} \quad (1)$$

Сами НК могут различаться как по размеру, насчитывая от одного до нескольких десятков атомов, так и по пространственной структуре. Эти факторы, вместе с зарядом кластера, определяют его

¹Highest Occupied Molecular Orbital и Lowest Unoccupied Molecular Orbital

фотофизические свойства. В качестве НК часто выступают такие металлы как медь и алюминий [13], золото, серебро [14] и другие.

В случае биосенсоров, стабилизация кластеров осуществляется при помощи биологических лигандов — белков, полимеров, аминокислот, ДНК и т.д. Введение лигандов зачастую сопровождается изменением квантового выхода люминесценции [15]. Так, может меняться не только интенсивность, но и длина волны испускаемого излучения.

Существуют различные экспериментальные методы детектирования НК:

1. *Флуоресценция*. Нанокластеры ярко флуоресцируют и часто используются в «turn-on/off» сенсорах. Например, в работе Dong et al. (2025) создан FRET-датчик на основе CysCu НК: кластеры связывали с субстратом ALP² и адсорбировали Cu²⁺, меняя флуоресценцию при добавлении OPD³ [16]. Диапазон обнаружения ALP составил 0.1–50 ед./л, предел обнаружения (LOD) 0.075 ед./л.
2. *SERS*⁴. Крупные кластеры металлов (обычно золота) обеспечивают усиление сигнала комбинационного рассеяния (КР) веществ-мишеней. Например, прототипы SERS-зондов содержат Ag НК на нанощетках, усиливающих спектры белковых маркеров инфекций. [17]
3. *Масс-спектрометрия*. Размер кластера зачастую позволяет проводить анализ состава (металл+лиганд) путем ESI-MS или MALDI, что важно с точки зрения определения размера и состава нанокластера [18]
4. *Электрохимические сенсоры*. Нанокластеры наносят на электроды для усиления электрического сигнала. Благодаря каталитической активности Cu НК и большой поверхности они повышают токи окисления биомолекул. Так, в недавней работе описаны биоанализаторы с Cu НК, детектирующие глюкозу, холестерин, белки и др. посредством модифицированного электрода [19].

Главной фотофизической характеристикой, исследуемой в данной работе, является спектр поглощения. Отличительной особенностью небольших металлических кластеров являются узкие вследствие квантованных электронных уровней полосы поглощения [15].

Всё это делает возможным детектирование с помощью НК металлов различных химических соединений — **биомаркеров**. Биомаркером называется измеряемая характеристика, служащая индикатором нормального или патологического биологического процесса или ответа на воздействие. Это могут быть молекулы, находящиеся в крови, либо другой биологической жидкости или ткани [20]. Биомаркеры используются для диагностики, скрининга, прогнозирования, мониторинга и превентивных мер.

²alkaline phosphatase — щелочная фосфатаза

³o-Phenylenediamine — о-Фенилендиамин

⁴Surface-Enhanced Raman Spectroscopy — поверхностно-усиленная Рамановская спектроскопия

По назначению биомаркеры разделяют на несколько категорий:

1. *Диагностический биомаркер* подтверждает наличие или отсутствие заболевания (например, повышенный уровень ПСА⁵ указывает на рак простаты [21]).
2. *Прогностический биомаркер* оценивает вероятность неблагоприятного исхода (например, объем опухоли или индекс Ki-67 при раке прогнозируют агрессивность патологии [22]).
3. *Предиктивный биомаркер* предсказывает отклик на лечение (например, мутация EGFR указывает на эффективность ингибиторов EGFR у больных раком легкого [22]).
4. *Мониторинговый биомаркер* измеряют серийно для оценки динамики болезни или действия терапии (например, гликированный HbA1c и артериальное давление при лечении диабета и гипертонии [20]).
5. *Маркеры риска* (susceptibility/risk) позволяют идентифицировать лиц с повышенным риском быть подверженным тем или иным заболеваниям (генетический маркер BRCA1/2, APOE4 и т.п.) [20].
6. Также выделяют *фармакодинамические маркеры* и *маркеры оценки безопасности* (например, пролонгация QT⁶ на ЭКГ⁷ как маркер риска аритмии при терапии [20]).

Нанокластеры металлов могут использоваться для обнаружения биомаркеров, поскольку сочетают возможности синтеза НК под конкретные мишени, а также возможности многократного усиления сигнала при обнаружении этих мишеней. Мишенепривязанность достигается конъюгацией с селективными лигандами (антитела, аптамеры, рецепторные белки), что позволяет кластерам избирательно захватывать аналиты (антиген, ДНК-последовательность) в растворе или на поверхности. Изменение испущенного сигнала обеспечивается оптическими или электрохимическими свойствами: флуоресценция кластера прямо зависит от состояния связи, либо их электрохимическая активность усиливает сигнал. Каждый кластер может генерировать множество фотонов, а также вступать в каталитические циклы, дополнительно повышая чувствительность. Эти механизмы обеспечивают крайне низкие LOD (до пико-молей) и высокую селективность.

Преимущества биосенсоров на основе металлических НК включают:

- *Высокую чувствительность*: благодаря усиленной флуоресценции кластеры позволяют обнаруживать крайне низкие концентрации мишеней (пМ–нМ) [19; 23].
- *Широкие возможности функционализации*: лиганды и антитела придают специфичность; можно «настраивать» кластеры под любую мишень (бактерию, вирус, белок).

⁵Простат-специфический антиген

⁶Электрическая систола желудочков

⁷Электрокардиограмма

- *Стабильность*: в отличие от органических красителей, нанокластеры устойчивы к фото- и химической деградации при правильной стабилизации.

При этом, на сегодняшний день, у кластеров есть ряд недостатков:

- *Точность синтеза*: получать строго однородные нанокластеры (по размеру/форме) сложно, что влияет на воспроизводимость сигналов.
- *Селективность*: в сложных биосистемах возможна неспецифическая адсорбция белков, что снижает специфичность сенсоров без дополнительных модификаций.
- *Токсичность*: Ag и Cu НК потенциально токсичны из-за высвобождения ионов металлов, поэтому для медицинских применений часто предпочитают Au НК. Однако, в последнее время продолжилась активная разработка менее токсичных нанокластеров на основе меди [24]. Более того, цитотоксичность можно обернуть в преимущество путём разработки Cu НК под определённый тип нежелательных клеток, например, раковых [25; 26].
- *Распределение*: нанокластеры задерживаются в печени и селезенке, особенно если их размер составляет $> 5-6$ нм. Это ограничивает их применение/выведение [27].

С точки зрения Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), НК рассматриваются как медицинские наноматериалы, поэтому они подпадают под общие требования по оценке безопасности лекарств и медицинских устройств. Чтобы получить возможность для широкого применения в медицине, должны быть устранены регуляторные вопросы: отсутствие долгосрочных данных о токсичности, необходимость стандартных протоколов по оценке наноматериалов. Вследствие новизны технологии, требуется проведения дополнительных испытаний, чтобы доказать клиническую пригодность.

Как уже говорилось ранее, нанокластеры обладают свойством специфичности. Их свойства во многом зависят от типа лиганда: тиолатные и пептидные лиганды обеспечивают водорастворимость и биосовместимость, нуклеиновые кислоты – возможность ДНК-темплирования, белки (БСА⁸) – яркую флуоресценцию с различной поляризацией [19; 28].

⁸Бычий Сывороточный Альбумин

Тиоляты

Тиолы и тиоляты — органические соединения с функциональной тиольной/тиолятной группой (т.е. молекулы вида $RSH/RS-$, где R — органический радикал). К тиолам относятся множество важных веществ в организме человека:

1. **Глутатион (GSH)** — главный внутриклеточный антиоксидант, наиболее важное тиоловое соединение клеток. Глутатион состоит из трех аминокислот и обладает уникальной способностью «жертвовать» электрон свободным радикалам, нейтрализуя их. GSH защищает ДНК и митохондрии от повреждений, восстанавливает другие антиоксиданты (витамины С и Е) и участвует в работе печени по очистке крови. Низкий уровень глутатиона напрямую связан с быстрым старением и хроническими заболеваниями. [29].
2. **Цистеин** — серосодержащая аминокислота, необходимая для синтеза белков и вышеупомянутого глутатиона. Формирует дисульфидные мостики в белках. Так, например, прочность волос, ногтей и кожи на 10–14% зависит от цистеина в составе кератина [30; 31]. У цистеина есть множество различных применений. Так, его производное — N-ацетилцистеин (АЦЦ) — часто используют как лекарство, разжижающее мокроту легких.
3. **Кофермент А** — неотъемлемое звено в процессах окисления жирных кислот и получения энергии из пищи. Он переносит углеродные фрагменты в митохондрии. Без него невозможен цикл Кребса — ключевой процесс производства АТФ [32].
4. **Гомоцистеин** — промежуточный продукт метаболизма; его избыток в крови связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Это промежуточный продукт, который образуется при переработке аминокислоты метионина. В норме он быстро превращается в полезные вещества. Если гомоцистеина становится слишком много (гипергомоцистеинемия), он начинает повреждать стенки сосудов, вызывая воспаление и тромбы. Для снижения его уровня в сосудах критически важны витамины В12 и фолиевая кислота [33].

По концентрации тиолов в биологических жидкостях (крови, плазме) можно судить о наличии различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые патологии и воспалительные процессы. Снижение уровня общего тиолового статуса часто указывает на истощение защитных ресурсов организма.

Тиолятные лиганды играют ключевую роль в стабилизации медных НК и формировании их электронных и оптических свойств. Благодаря высокой аффинности серы к меди, связь $Cu-S$ является прочной и направленной, что обеспечивает эффективную пассивацию поверхности кластера и предотвращает агрегацию. В отличие от более крупных НК, где лиганды в основном выполняют стабилизирующую функцию, в ультрамалых кластерах состава Cu_2 , Cu_4 , Cu_8 тиоляты также непосредственно участвуют в формировании электронной структуры и вносят вклад в природу низкоэнергетических электронных переходов.

Квантово-химические вычисления

Основной идеей данной работы является сравнительный анализ различных гибридных DFT функционалов (с поправкой на дисперсионные взаимодействия). В качестве метода для оптимизации структур выбран *ab initio* метод теории возмущений второй степени MP2 с применением метода RI (resolution of identity). Для всех расчётов использовался базис def2-TZVP [34].

Исходя из данных масс-спектрометрии в работе [35] (см. Рис. 2), доминирующими структурами в растворе являются слабо-люминесцирующий в УФ-видимой области комплекс с ионом меди $[\text{CuL}_2]^{-1}$, где $\text{L}=\text{SCH}_3$, а также еще один — с двумя атомами меди, стабилизированными двумя лигандами $[\text{Cu}_2\text{L}_2]^{-2}$. Для полноты описания, кроме данной структуры, рассмотрены ещё несколько, а именно: $[\text{Cu}_3\text{L}_2]^{-1}$, $[\text{Cu}_4\text{L}_3]^{-1}$ и $[\text{Cu}_5\text{L}_4]^{-1}$. В качестве исходных геометрий взяты ранее исследованные кластеры серебра на тиолятах из работы [7].

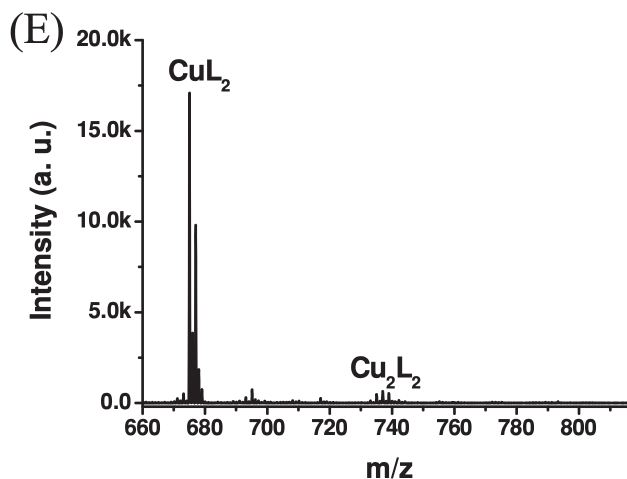


Рис. 2: Масс-спектрометрия раствора с НК меди, кэпированных цистеином [35].

Теоретическое описание методов теории возмущений сводится к поправке энергии и волновых функций молекулы, рассчитанных при помощи метода Хартри-Фока. В качестве малого возмущения принимается изменение потенциала электрон-ядерного взаимодействия при отказе от приближения Борна-Оппенгеймера. Первая поправка уже учтена в методе Хартри-Фока, а вторая, после всех преобразований, запишется в виде:

$$E_0^{(2)} = \frac{1}{4} \sum_{a,b} \sum_{n_1,n_2} \frac{|\langle ab || n_1 n_2 \rangle|^2}{E_a^{(0)} + E_b^{(0)} - E_{n_1}^{(0)} - E_{n_2}^{(0)}} = \frac{1}{4} \sum_{a,b} \langle ab || n_1 n_2 \rangle t_{n_1,n_2}^{a,b}, \quad (2)$$

где a, b — виртуальные орбитали, а n_1, n_2 — занятые. В данном выражении используется следующая запись ($\psi(a) = \varphi_\alpha(r_a) \cdot \alpha$ — спин-орбиталь):

$$\begin{aligned}\langle ab||n_1n_2\rangle &= \langle ab|n_1n_2\rangle - \langle ab|n_2n_1\rangle = \\ &= \iint \psi_a^*(1)\psi_b^*(2)\frac{1}{r_{12}}\psi_{n_1}(1)\psi_{n_2}(2)d\tau_1d\tau_2 + \iint \psi_a^*(1)\psi_b^*(2)\frac{1}{r_{12}}\psi_{n_2}(1)\psi_{n_1}(2)d\tau_1d\tau_2.\end{aligned}\quad (3)$$

А коэффициент $t_{n_1n_2}^{a,b}$ называется тензорной амплитудой и отражает вероятность перехода $n_1 \rightarrow a$ и $n_2 \rightarrow b$:

$$t_{n_1,n_2}^{a,b} = \frac{\langle n_1n_2||ab\rangle}{E_a^{(0)} + E_b^{(0)} - E_{n_1}^{(0)} - E_{n_2}^{(0)}} \quad (4)$$

Метод связанных кластеров (СС) является результатом попытки описать взаимодействие протонов и нейтронов в ядерной физике. Данный метод является более точным, но также и более сложным⁹, чем теория возмущений Мёллера-Плессета. Основная идея метода заключается в поиске волновой функции в следующем виде:

$$\psi_{CC} = e^{\hat{T}}\Phi_0 \quad (5)$$

Здесь $\hat{T}$ — оператор кластера: $\hat{T} = \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \hat{T}_3 + \dots$ (где $\hat{T}_i$ — i -частичное возбуждение). Подставляя волновые функции в таком виде в уравнение Шрёдингера можем получить уравнение на Φ_0 :

$$\hat{H}\psi_{CC} = E\psi_{CC} \Leftrightarrow \hat{H}e^{\hat{T}}\Phi_0 = Ee^{\hat{T}}\Phi_0 \xrightarrow{| \cdot e^{-\hat{T}} } \underbrace{e^{-\hat{T}}\hat{H}e^{\hat{T}}}_{\bar{H}}\Phi_0 = E\Phi_0 \quad (6)$$

$\bar{H}$ — similarity-transformed Hamiltonian, его можно представить в виде разложения Бейкера-Кэмпбелла-Хаусдорфа (BCH):

$$\bar{H} = e^{-\hat{T}}\hat{H}e^{\hat{T}} = \hat{H} + [\hat{H}, \hat{T}] + \frac{1}{2!}[[\hat{H}, \hat{T}], \hat{T}] + \frac{1}{3!}[[[\hat{H}, \hat{T}], \hat{T}], \hat{T}] + \dots \quad (7)$$

Энергетические уровни в методе связанных кластеров можно записать в виде:

$$E_{CC} = \langle \Phi_0 | e^{-\hat{T}} \hat{H} e^{\hat{T}} | \Phi_0 \rangle = \langle \Phi_0 | \bar{H} | \Phi_0 \rangle \quad (8)$$

В приближении, где мы учитываем одно- и двухчастичные возбуждения (CCSD¹⁰), получим сле-

⁹Сложность $O(N^6)$ в сравнении с $O(N^5)$, где N — число базисных функций

¹⁰Coupled Clusters Singles and Doubles

дующее выражение для полной энергии:

$$E_{CCSD} = \langle \Phi_0 | e^{-\hat{T}} \hat{H} e^{\hat{T}} | \Phi_0 \rangle = E_{HF} + \sum_i \sum_a t_i^a f_{ia} + \frac{1}{4} \sum_{i,j} \sum_{a,b} \tau_{ij}^{ab} \langle ij || ab \rangle \quad (9)$$

В данном полученном выражении для энергии $\tau_{ij}^{ab} = t_{ij}^{ab} + t_i^a t_j^b - t_i^b t_j^a$, а f_{ia} — матричные элементы матрицы фока $\hat{F}$ ($\hat{F}_i \varphi_i = E_i \varphi_i$). Стоит отметить, что метод связанных кластеров будет сходиться при большой разнице между возбуждёнными и виртуальными орбиталями. Например, для расчёта сплошных металлов он не подходит.

В настоящее время «золотым стандартом» для квантово-химических вычислений является метод CCSD(T), являющийся методом CCSD с рассчитанными по методу теории возмущений трёхчастичными взаимодействиями. Хотя он и обеспечивает расчет $\sim 99\%$ корреляционной энергии, он является критически требователен к ресурсам (имеет сложность $O(N^7)$). Поэтому в данной работе в качестве референса был выбран метод EOM-CCSD.

Поправка RI вводится для ускорения вычислений и заключается в повторном разложении волновых функций по дополнительному базисному набору. Рассмотрим обменный интеграл вида:

$$\langle \Phi_{ij}(\vec{r}_1) | \frac{1}{r_{12}} | \Phi_{kl}(\vec{r}_2) \rangle,$$

где:

$$\Phi_{\lambda\sigma}(\vec{r}_1) = \varphi_i \varphi_j = \sum_i \sum_j C_{\lambda}^{(i)} C_{\sigma}^{(j)} \varphi_{\lambda}^{b,i} \varphi_{\sigma}^{b,j}$$

Раскрывая данное выражение, получим четыре суммы, что требует больших вычислительных затрат. Идея RI заключается в аппроксимации Φ_{ij} через некоторый новый базис Φ_a^{tr11} (который часто обозначается как auxiliary basis):

$$\Phi_{ij}(\vec{r}_1) = \sum_a \tilde{C}_a \Phi_a^{tr}$$

Даже при повторном разложении по дополнительному базису, погрешность всё равно будет меньше, чем в методе DFT. Это позволяет достичь большей точности при сравнительно малом различии во времени вычисления, что существенно для расчётов характеристик соединений высокочувствительными методами (например, методом связанных кластеров и его производных: EOM-CCSD, CC2, ADC2 и др.).

¹¹здесь tr указывает на trial, пробную функцию

Теория функционала плотности, или DFT, разработанная Уолтером Коном и Пьером Хонбергом еще в середине XX века [36], является одним из наиболее распространённых теоретических подходов в квантовой химии. В нём ключевую роль играет электронная плотность, которую вводят взамен обменного интеграла, зависящего от волновых функций отдельных электронов. Хонберг и Кон доказали теорему, согласно которой энергия основного состояния молекул является функционалом электронной плотности и энергия минимальна, если эта плотность является точной электронной плотностью основного состояния. То есть, существует функция ρ такая, что:

$$E[\rho] = F[\rho] + \int V_{ext}(\vec{r})\rho(\vec{r})d\vec{r}, \quad (10)$$

где V_{ext} — внешний потенциал, а F — некоторый универсальный функционал. Практическая реализация Кона и Шема [37], т.н. KS DFT, заключается в разложении обменного интеграла электрон-ядерной системы на две составляющие. Таким образом, в данном представлении электронная плотность основного состояния представлена в виде:

$$E[\rho] = T_s[\rho] + E_{ne}[\rho] + J[\rho] + E_{xc}[\rho], \quad (11)$$

которая теперь состоит из следующих составляющих:

- $E_{ne}[\rho] = \int V_{ext}(\vec{r})\rho(\vec{r}) d\vec{r}$ — электрон-ядерное взаимодействие;
- $J[\rho] = \frac{1}{2} \iint \frac{\rho(\vec{r}_1)\rho(\vec{r}_2)}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} d\vec{r}_1 d\vec{r}_2$ — обменный член из метода Хартри-Фока;
- $T_s[\rho] = \sum_{i=1}^N \int \varphi_i^*(\vec{r}) \left(-\frac{1}{2} \vec{\nabla}^2\right) \varphi_i(\vec{r}) d\vec{r}$ — оператор кинетической энергии не взаимодействующих электронов
- $E_{xc}[\rho]$ — обменно-корреляционный функционал, учитывающий также отличие кинетической энергии T от T_s . Он подбирается полуэмпирически и на самом деле зависит также и от градиента электронной плотности $E_{xc}[\rho, \vec{\nabla}\rho]$. Одним из вариантов расчёта этой составляющей является расчёт модельных систем более точным методом и подгонка функционала по полученным результатам. Также, для данных целей могут использоваться методы машинного обучения и, в частности, нейронные сети.

Дальнейшее развитие этой теории заключается в применении метода градиентной коррекции, который учитывает производные электронной плотности при расчёте кинетической и потенциальной энергии молекул. Данный класс методов квантовой химии активно развивается и используются сегодня, в силу быстроты расчётов и хорошей точности при правильном подборе обменно-корреляционного функционала.

Стоит отметить, что существуют различные вариации теории функционала плотности. Наиболее быстрым является класс orbital-free DFT. В нём происходит отказ от обменного вклада,

рассчитанного при помощи волновых функций электронов. В результате, остается только полуэмпирический вклад в $E_{xc}[\rho]$. Однако в чистом виде на практике он не используется.

Наибольшее распространение получили гибридные методы, оставляющие как полуэмпирический, так и Хартри-Фоковский (ХФ) корреляционные вклады. Варьируя влияние этих двух вкладов, можно добиться желаемого баланса точности и скорости расчётов. В данной работе для сравнения выбраны следующие функционалы:

1. *M06 – 2X* с 54% вкладом ХФ;
2. *CAM – B3LYP* с 19% ХФ вкладом на коротких расстояниях и 65% на длинных [38];
3. *PBE0*, являющийся модифицированной версией *PBE* [39] с 25% ХФ вкладом [40];
4. ω *B97X* [41];
5. *BHandHLYP*, являющийся комбинацией обменного функционала Becke, 50-процентного ХФ вклада и корреляционного функционала Lee-Yang-Parr [42].

При помощи данных методов становится возможным определение многих свойств молекул, таких как длин межатомных расстояний, энергий связи, спектров поглощения, спектров комбинационного рассеяния и т.д.

Методы исследования

В ходе работы проведено теоретическое исследование комплексов меди с тиолятами. На различных этапах использованы следующие программные пакеты:

1. Построение структур комплексов и визуализация результатов, в частности модельных спектров и оптимизированных структур, выполнены в программе Chemcraft 1.8.
2. Оптимизация геометрии и моделирование спектров поглощения выполнены в программном пакете ORCA 6.0 [43].
3. Обработка спектров осуществлена в программе OriginPro 2024.

Моделирование спектров выполнено как в газовой фазе, так и в воде. В качестве модели растворителя использована континуальная модель воды CPCM [44]. Основными параметрами модели являются диэлектрическая проницаемость и показатель преломления — ε и n соответственно. Для воды эти значения полагаются равными $\varepsilon = 80,4$ и $n = 1,33$ [45].

Бенчмаркинг пяти вышеперечисленных DFT функционалов осуществлялся в газовой фазе относительно эталонного *ab initio* метода DLPNO-STEOM-CCSD. После получения модельных спектров поглощения, рассчитаны среднеквадратичные отклонения (RMSE¹²) для всех расчётных переходов и отдельно для самого длинноволнового HOMO → LUMO перехода:

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (E_i^{DFT} - E_i^{CCSD})^2}{N}}, \quad (12)$$

где E_i^{DFT} и E_i^{CCSD} — энергии i -го перехода, рассчитанные при помощи рассматриваемого DFT метода и CCSD соответственно.

¹²Root Mean Squared Error

Результаты и обсуждение

В работе исследованы пять комплексов: $[\text{CuL}_2]^{-1}$, $[\text{Cu}_2\text{L}_2]^{-2}$, $[\text{Cu}_3\text{L}_2]^{-1}$, $[\text{Cu}_4\text{L}_3]^{-1}$ и $[\text{Cu}_5\text{L}_4]^{-1}$. В качестве лигандов L применялись различные структуры. В простейшем приближении рассмотрена метилтиогруппа SCH_3 . Помимо этого, оптимизированы структуры с цистеином (Cys) в роли тиола. Для всех комплексов получены оптимизированные геометрии и УФ-видимые спектры поглощения. Моделирование проведено для газовой фазы и имплицитного растворителя (воды).

Комплексы с метилтиогруппой

Оптимизированные геометрии

Оптимизированные структуры представлены на Рис. 3. В Таблицах 1, 2 и 3 приведены основные структурные параметры комплексов, вместе с разностью значений, полученных в вакууме и воде. Рассмотрим каждый комплекс по-отдельности.

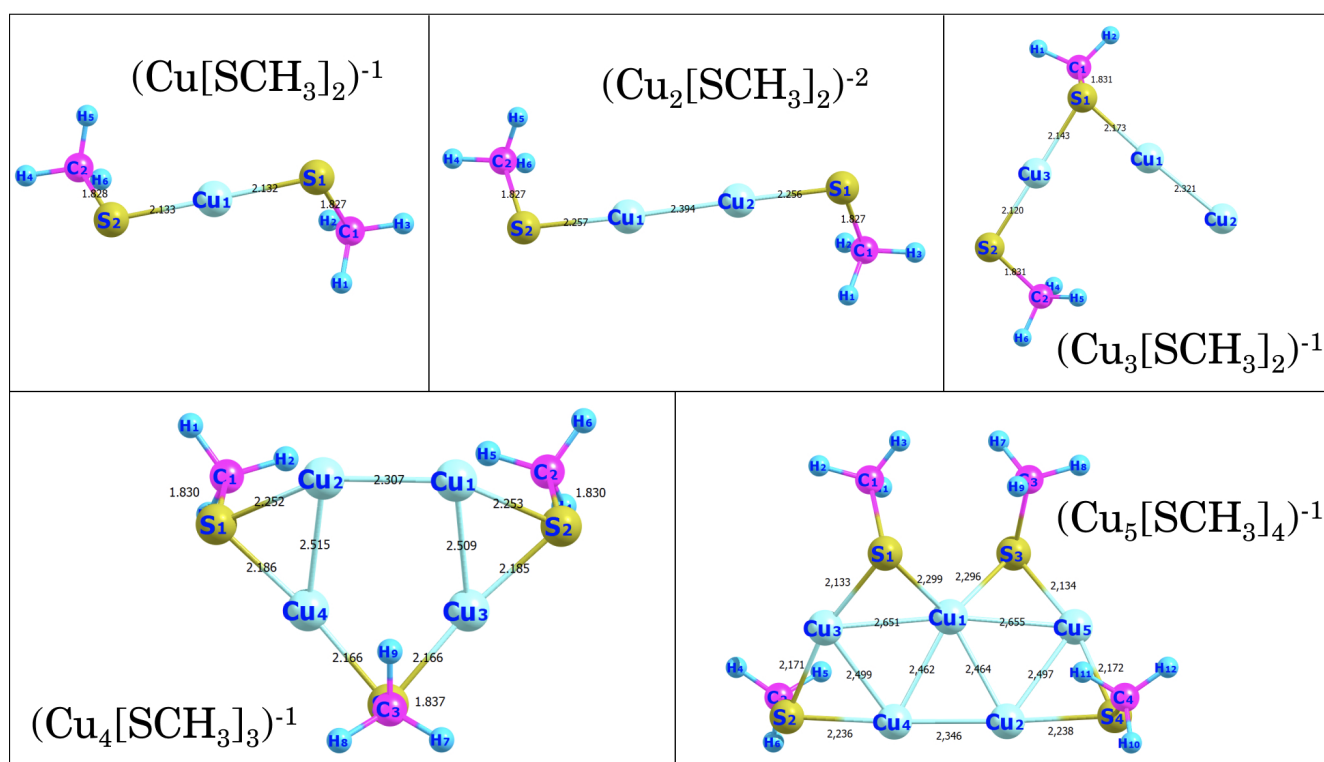


Рис. 3: Оптимизированные в вакууме геометрии комплексов, стабилизированных метилтиогруппой (метод: MP2/def2-TZVP).

Для комплекса $[\text{Cu}(\text{SCH}_3)_2]^{-1}$ длины связей, полученные в газовой фазе и воде, отличаются незначительно: максимальное различие составляет $0,006\text{\AA}$ для связи C1-S1 . Валентные углы также отличаются незначительно, разность между расчётами в воде и вакууме варьируется в диапазоне

0,01-0,08°. Для двугранных углов разность составляет не более 14,6°. Стоит отметить, что визуально структуры крайне похожи.

Переходя к рассмотрению комплекса $[\text{Cu}_2(\text{SCH}_3)_2]^{-2}$, даже невооруженным взглядом видны отличия в оптимизации в воде и газовой фазе: вместо относительно линейной структуры в вакууме, геометрия молекулы в воде искажена. Это же отражено и в таблице: различия углов — на два порядка больше, по сравнению с комплексом с одним атомом меди (максимальная разность составляет 4,8°). Ситуация со связями также отличается. Длины связей C1-S1 и C2-S2 в воде выше, чем для предыдущей структуры. При этом, результаты в вакууме практически не изменились. Длины связей C-S для всех комплексов практически всегда больше в воде, однако различие в разности наблюдается только в третьем знаке, что можно списать на погрешность расчётов. В воде связи Cu-S получились значительно короче, в сравнении с вакуумом (на 0,070Å для S2-Cu1 и 0,073Å для S1-C2). Эта же динамика наблюдается и для связи Cu-Cu, которая меньше на 0,039Å в воде. Двугранные углы различаются не более, чем на 10,8°.

Таблица 1: Основные структурные параметры комплексов $[\text{Cu}(\text{SCH}_3)_2]^{-1}$ и $[\text{Cu}_2(\text{SCH}_3)_2]^{-2}$.

$[\text{Cu}(\text{SCH}_3)_2]^{-1}$				$[\text{Cu}_2(\text{SCH}_3)_2]^{-2}$			
длины связей (Å)				длины связей (Å)			
атомы	вакуум	вода	разность	атомы	вакуум	вода	разность
C2-S2	1,828	1,833	-0,005	C2-S2	1,827	1,836	-0,009
C1-S1	1,827	1,833	-0,006	C1-S1	1,827	1,835	-0,008
S2-Cu1	2,133	2,129	0,004	S2-Cu1	2,257	2,187	0,070
S1-Cu1	2,132	2,13	0,002	S1-Cu2	2,256	2,183	0,073
валентные углы (°)				валентные углы (°)			
атомы	вакуум	вода	разность	атомы	вакуум	вода	разность
C2-S2-Cu1	103,8	103,8	0,1	C2-S2-Cu1	100,1	97,1	3,0
S2-Cu1-S1	179,4	179,4	0,0	S2-Cu1-Cu2	177,6	172,8	4,8
C1-S1-Cu1	104,1	104,1	0,0	S1-Cu2-Cu1	178,3	175,6	2,6
дигедральные углы (°)				дигедральные углы (°)			
атомы	вакуум	вода	разность	атомы	вакуум	вода	разность
C2-S2-Cu1-S1	-80,0	-70,9	-9,2	C2-S2-Cu1-Cu2	-11,3	-4,7	-6,6
C1-S1-Cu1-S2	164,5	149,8	14,6	C1-S1-Cu2-Cu1	-0,4	-8,2	7,8
				S2-Cu1-Cu2-S1	117,6	128,5	-10,8

В структуре $[\text{Cu}_3(\text{SCH}_3)_2]^{-1}$ наблюдается противоположное: все связи Cu-S увеличились в воде (для Cu3-S2, Cu3-S1 и Cu1-S1 на 0,012Å, 0,017Å и 0,011Å соответственно). Валентные углы изменились незначительно, в среднем изменение составило 2,3°, а максимальная разность — 5,8°. Стоит отметить, что значительнее всего изменились углы между связями, содержащими медь: Cu1-S1-Cu3 и S1-Cu1-Cu2. Для двугранных углов наблюдаются существенные изменения: углы Cu3-S1-Cu1-Cu2 и C1-S1-Cu1-Cu2 изменились на 32,6° и 35,6° соответственно. Это различие можно наблюдать наглядно, структура в воде искажена в сравнении с газовой фазой. Остальные двугранные углы значительно не изменились, разности согласуются с значениями для предыдущих

комплексов.

Для структур $[\text{Cu}_4(\text{SCH}_3)_3]^{-1}$ и $[\text{Cu}_5(\text{SCH}_3)_4]^{-1}$ рассмотрены только длины связей. Для комплекса с четырёхатомным кластером меди наиболее явно различаются связи Cu-S: S1-Cu4 и S2-Cu3, S2-Cu1 и S1-Cu2 (Рис. 3). Для первой пары длина связи в воде увеличилась и разность составила порядка $-0,025\text{\AA}$, а для второй — $0,042\text{\AA}$, что свидетельствует об уменьшении длины связи. Однако, расстояния Cu3-S3 и Cu4-S3 практически не изменились, разность составила $-0,007\text{\AA}$. Длины связей Cu-Cu увеличились в воде, однако незначительно: максимальное изменение составило $-0,009\text{\AA}$ для связи Cu1-Cu2.

Для комплекса с пятиатомным кластером меди наблюдается схожая картина: связи S1-Cu1 и S3-Cu1 значительно сократились в воде (на $0,040\text{\AA}$ и $0,038\text{\AA}$ соответственно). Длины связей S2-Cu4 и S4-Cu2 уменьшились на $0,009\text{\AA}$ и $0,011\text{\AA}$ соответственно, а S2-Cu3, S3-Cu5 и S4-Cu5 увеличились на $0,008\text{\AA}$, $0,010\text{\AA}$ и $0,008\text{\AA}$ соответственно. Рассматривая связи Cu-Cu, наблюдается примечательная картина: связи Cu1-Cu3 и Cu1-Cu5 значительно сократились в воде, Cu1-Cu4, Cu1-Cu2 и Cu4-Cu2 — существенно увеличились, а длины связей Cu3-Cu4 и Cu2-Cu5 практически не изменились.

Таблица 2: Основные структурные параметры комплексов $[\text{Cu}_3(\text{SCH}_3)_2]^{-1}$ и $[\text{Cu}_5(\text{SCH}_3)_4]^{-1}$.

$[\text{Cu}_3(\text{SCH}_3)_2]^{-1}$				$[\text{Cu}_5(\text{SCH}_3)_4]^{-1}$			
длины связей ($\text{\AA}$)				длины связей ($\text{\AA}$)			
атомы	вакуум	вода	разность	атомы	вакуум	вода	разность
C2-S2	1,831	1,835	-0,004	C1-S1	1,828	1,831	-0,003
C1-S1	1,831	1,834	-0,003	C2-S2	1,833	1,836	-0,003
S2-Cu3	2,120	2,132	-0,012	C3-S3	1,828	1,830	-0,002
S1-Cu3	2,143	2,160	-0,017	C4-S4	1,832	1,835	-0,003
S1-Cu1	2,173	2,184	-0,011	S1-Cu3	2,133	2,146	-0,013
Cu1-Cu2	2,321	2,311	0,010	S1-Cu1	2,299	2,259	0,040
валентные углы ($^\circ$)				S2-Cu3	2,171	2,179	-0,008
атомы	вакуум	вода	разность	S2-Cu4	2,236	2,227	0,009
C2-S2-Cu3	102,3	100,2	2,1	S3-Cu1	2,296	2,258	0,038
S2-Cu3-S1	179,3	178,9	0,4	S3-Cu5	2,134	2,144	-0,010
C1-S1-Cu3	104,8	103,0	1,7	S4-Cu5	2,172	2,180	-0,008
C1-S1-Cu1	103,8	103,8	0,0	S4-Cu2	2,238	2,227	0,011
Cu1-S1-Cu3	79,0	73,1	5,8	Cu1-Cu3	2,651	2,638	0,013
S1-Cu1-Cu2	176,8	173,0	3,7	Cu1-Cu4	2,462	2,470	-0,008
дигедральные углы ($^\circ$)				Cu1-Cu2	2,464	2,473	-0,009
атомы	вакуум	вода	разность	Cu1-Cu5	2,655	2,640	0,015
C2-S2-Cu3-S1	176,1	3,1	0,8	Cu3-Cu4	2,499	2,497	0,002
S2-Cu3-S1-C1	98,7	-79,8	-1,5	Cu4-Cu2	2,346	2,359	-0,013
S2-Cu3-S1-Cu1	-159,8	20,9	-0,7	Cu2-Cu5	2,497	2,494	0,003
Cu3-S1-Cu1-Cu2	-148,8	-1,3	32,5				
C1-S1-Cu1-Cu2	-46,1	98,3	35,6				

Таблица 3: Основные структурные параметры комплекса $[\text{Cu}_4(\text{SCH}_3)_3]^{-1}$.

$[\text{Cu}_4(\text{SCH}_3)_3]^{-1}$			
длины связей (Å)			
атомы	вакуум	вода	разность
C1-S1	1,830	1,834	-0,004
C2-S2	1,830	1,834	-0,004
C1-S1	1,837	1,835	0,002
S1-Cu4	2,186	2,212	-0,026
S1-Cu2	2,252	2,209	0,043
S2-Cu1	2,253	2,212	0,041
S2-Cu3	2,185	2,210	-0,025
S3-Cu4	2,166	2,173	-0,007
S3-Cu3	2,166	2,173	-0,007
Cu1-Cu2	2,307	2,316	-0,009
Cu3-Cu1	2,509	2,516	-0,007
Cu2-Cu4	2,515	2,517	-0,002

Обобщая сказанное, полученные в воде и газовой фазе результаты в ряде случаев существенно отличаются друг от друга. Вероятнее всего, это обосновывается особенностями континуальной модели CPSCM. Это искажение равновесной геометрии в воде может в значительной мере влиять на характер спектров поглощения и люминесценции. Полученные оптимизированные структуры данных комплексов в дальнейшем использованы для расчёта спектров поглощения.

Спектры поглощения комплексов

Модельные спектры поглощения получены при помощи пяти DFT функционалов: BHandHLYP, CAM-B3LYP, M06-2X, PBE0 и wB97X. Для BHandHLYP, CAM-B3LYP и PBE0 использована поправка D3 на дисперсионные взаимодействия с демпфирующей функцией Беке-Джонсона [46]. Для функционала M06-2X эта поправка недоступна, поэтому она была заменена на D3zero, с оригинальной демпфирующей функцией Гримме [47]. В случае с wB97X, никакой дисперсионной поправки использовано не было, так как она уже учтена в самом функционале.

В качестве референса использован спектр поглощения, рассчитанный при помощи метода связанных кластеров CCSD. Сравнительный анализ проводился на основе данных, полученных для пяти комплексов меди. Полученные результаты приведены на Рис. 4–8.

В случае с одноатомным кластером, почти все методы обнаружили переходы в коротковолновой области, которых нет в методе связанных кластеров. В наибольшей степени спектр, полученный при помощи CCSD, схож со спектром, полученным при помощи функционала CAM-B3LYP. Результаты, полученные методом M06-2X также неплохо согласуются с CCSD, однако значительно хуже в сравнении с методом CAM-B3LYP.

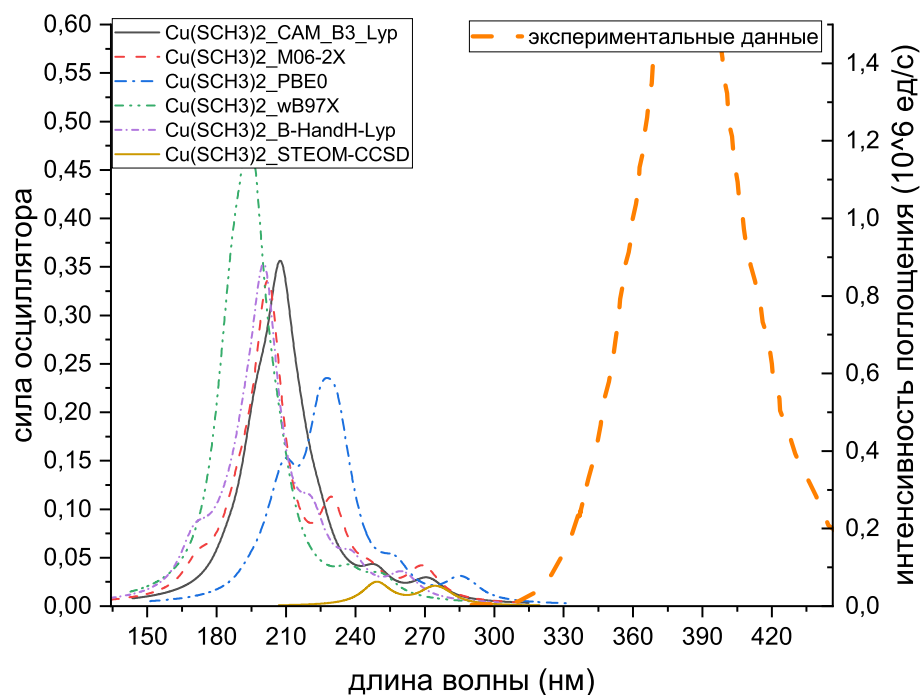


Рис. 4: Рассчитанные спектры поглощения для комплекса $[\text{Cu}(\text{SCH}_3)_2]^{-1}$ в газовой фазе. Использовано Лоренцево уширение с полушириной 15 нм.

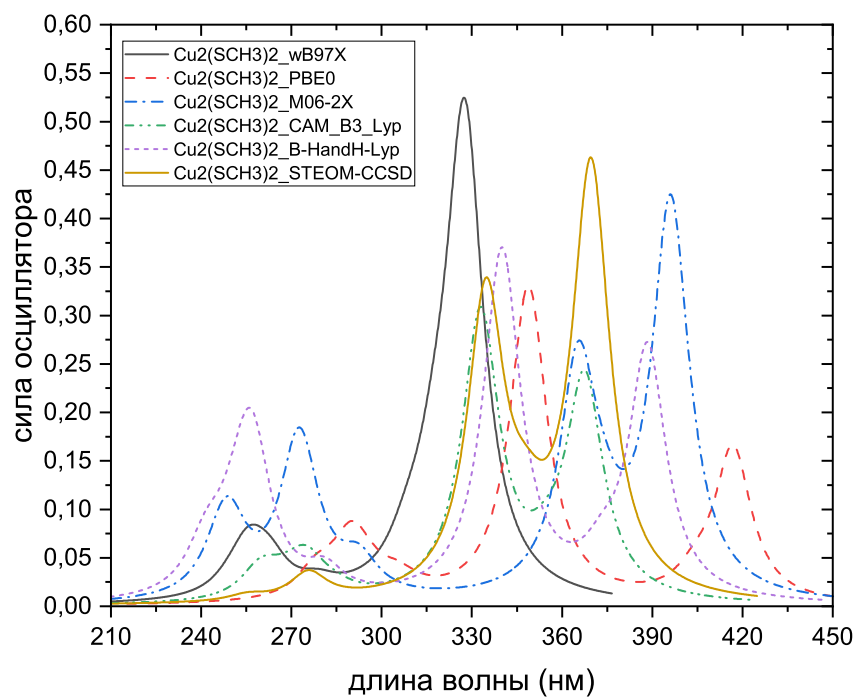


Рис. 5: Рассчитанные спектры поглощения для комплекса $[\text{Cu}_2(\text{SCH}_3)_2]^{-2}$ в газовой фазе. Использовано Лоренцево уширение с полушириной 15 нм.

Для двухатомного кластера наблюдается похожая картина: переходы, полученные с использованием функционала CAM-B3LYP в наибольшей степени согласуются с методом связанных кластеров. Второе место по точности занимает функционал M06-2X. Для него оба перехода получились смещёнными на 40 нм в длинноволновую область, однако форма спектральных линий почти точно-точно совпадает с спектром, полученным при помощи CCSD.

Спектры, полученные для комплекса с трёхатомным кластером, сравнительно плохо согласуются с экспериментальным. Однако форма спектральной линии для методов BHandHLYP и M06-2X практически идеально согласуется с референсным спектром. Остальные функционалы дают смещённый в длинноволновую область главный переход и дополнительные переходы в коротковолновой области.

Для комплекса $[\text{Cu}_4(\text{SCH}_3)_3]^{-1}$ наблюдается сильный разброс спектров как по энергиям, так и по интенсивностям. Лучшую сходимость с методом связанных кластеров в этом случае дал функционал PBE0, для которого энергии основных электронных переходов отклоняются от CCSD спектра не более, чем на 5 нм.

Наконец, для пятиатомного кластера меди ни один спектр, полученный при помощи DFT функционалов, не совпал хорошо с CCSD. По форме все спектры достаточно схожи между собой, однако на форму спектральной линии поглощения, полученной экспериментально, похожи спектры BHandH-LYP, wB97X и хуже CAM-B3LYP. Остальные три спектра смещены в длинноволновую сторону.

Подробное сравнение с экспериментальным спектром поглощения будет проведено далее, однако уже сейчас можно отметить следующие закономерности:

1. Спектры поглощения комплекса $[\text{Cu}(\text{SCH}_3)_2]^{-1}$, полученные всеми методами лежат в коротковолновой области относительно экспериментального, что явно видно из Рис. 4.
2. Спектр, полученный при помощи функционала M06-2X, для двухатомного кластера практически идеально совпадает с экспериментальным (см. Рис. 10). Это замечание можно списать на совпадение, однако масс-спектрометрия также показала наличие большого количества $[\text{Cu}_2(\text{SCH}_3)_2]^{-2}$ в растворе (см. Рис. 2).

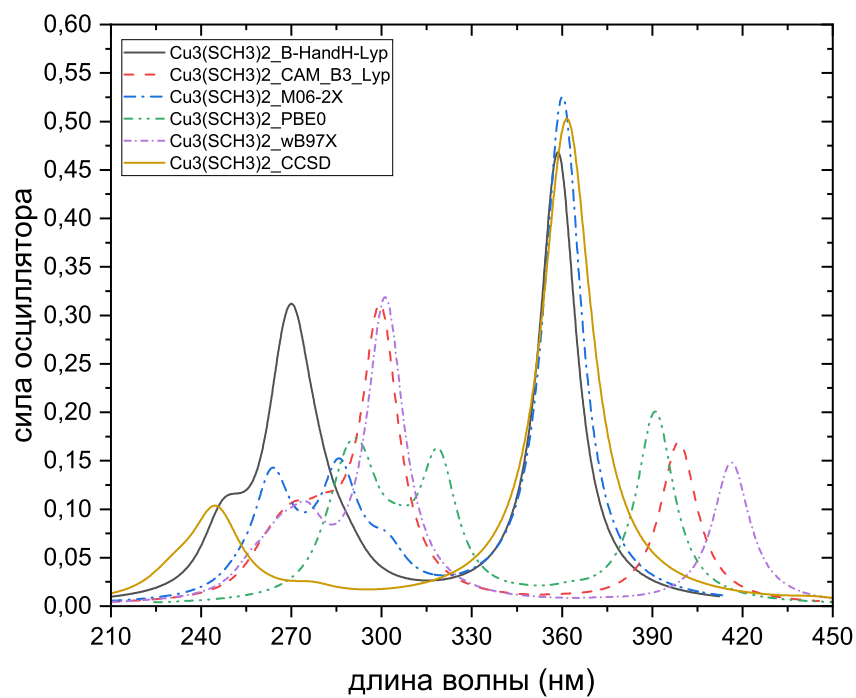


Рис. 6: Рассчитанные спектры поглощения для комплекса $[\text{Cu}_3(\text{SCH}_3)_2]^{-1}$ в газовой фазе. Использовано Лоренцево уширение с полушириной 15 нм.

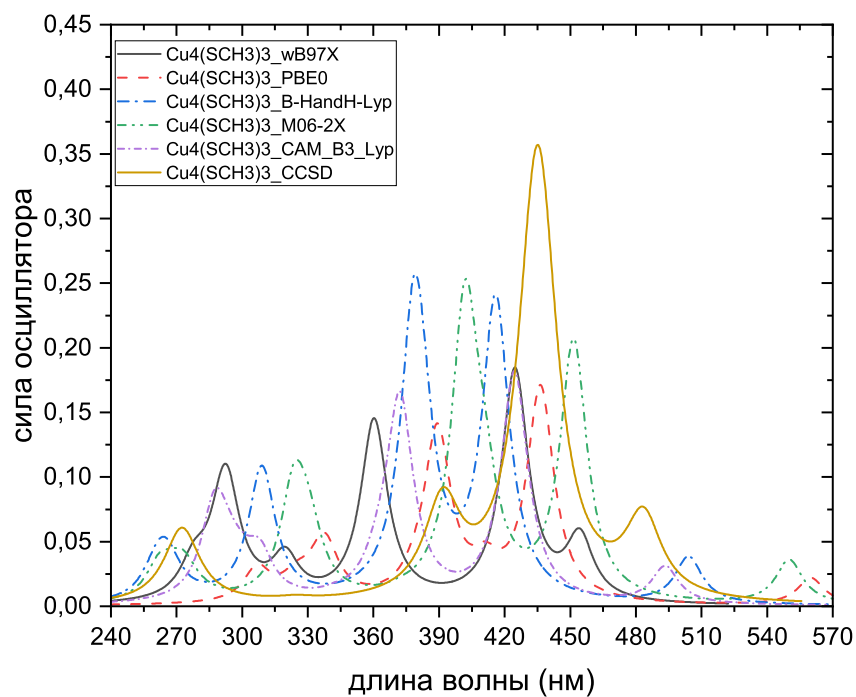


Рис. 7: Рассчитанные спектры поглощения для комплекса $[\text{Cu}_4(\text{SCH}_3)_3]^{-1}$ в газовой фазе. Использовано Лоренцево уширение с полушириной 15 нм.

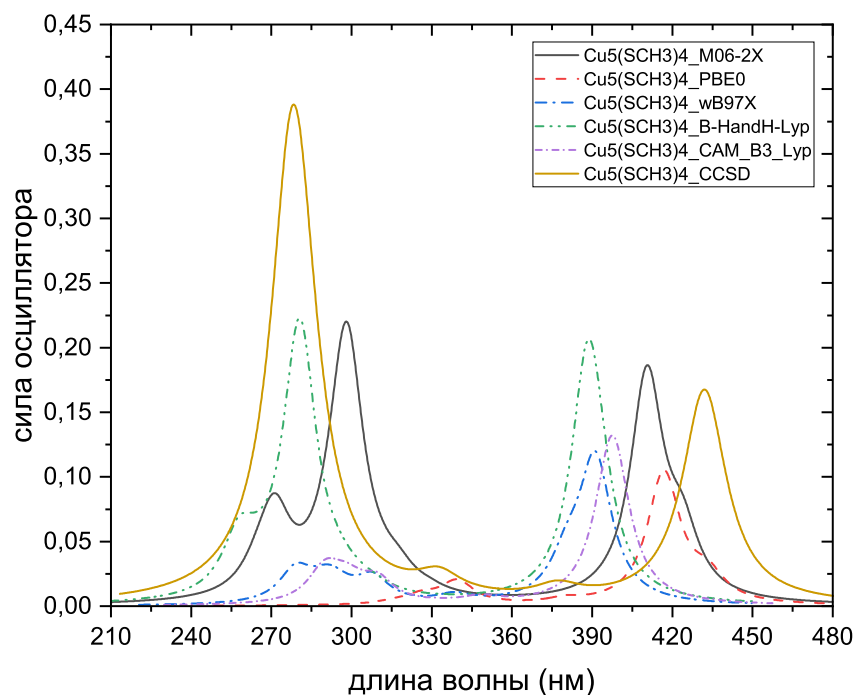


Рис. 8: Рассчитанные спектры поглощения для комплекса $[\text{Cu}_5(\text{SCH}_3)_4]^{-1}$ в газовой фазе. Использовано Лоренцево уширение с полушириной 15 нм.

Для всех комплексов посчитаны среднеквадратичные разности DFT и CCSD энергий для соответствующих переходов. Ознакомиться с энергиями электронных переходов между соответствующими энергетическими уровнями можно в Приложении (см. Табл. 10). Также отдельно посчитана среднеквадратичная ошибка (RMSE) для первого перехода (обычно HOMO→LUMO). Полученные результаты представлены в Табл. 4 и Табл. 5.

Таблица 4: Среднеквадратичная ошибка CCSD–DFT для всех переходов в эВ.

BHandH-LYP	CAM-B3LYP	M06-2X	PBE0	wB97X
0,39	0,25	0,33	0,35	0,43

Таблица 5: Среднеквадратичная ошибка CCSD–DFT для HOMO→LUMO переходов в эВ.

BHandH-LYP	CAM-B3LYP	M06-2X	PBE0	wB97X
0,20	0,17	0,21	0,31	0,35

Из полученных выше результатов можно заключить, что лучше всего с высокоуровневым методом связанных кластеров согласуется расчет с функционалом CAM-B3LYP. Расчёты, полученные при помощи функционала M06-2X сильнее отличаются от CCSD спектров, однако лучше согласуются с экспериментальными данными. При этом по точности он занимает второе место. Худшие результаты показал функционал WB97X. Примечательно, что PBE0 оказался в среднем луч-

ше BHandHLYP, однако для расчёта длинноволнового перехода BHandHLYP функционал лучше сходится CCSD.

На Рис. 9 и 10 приведены спектры поглощения всех комплексов в газовой фазе, полученные при помощи функционалов CAM-B3LYP и M06-2X соответственно. Нетрудно заметить, что ни один из спектров поглощения, рассчитанных при помощи функционала CAM-B3LYP, не согласуется хорошо с экспериментом: для иона меди (как и в случае с другими функционалами) спектр лежит значительно в более коротковолновой области, нежели экспериментальный; спектр комплекса с двухатомным кластером меди также лежит сильно левее экспериментального (смещение приблизительно на 40 нм в коротковолновую область, с учётом уширения). Трёхатомный комплекс является хорошим кандидатом на присутствие в растворе, однако для него наблюдается сильное поглощение в коротковолновой области. Спектр пятиатомного кластера похож на спектр трёхатомного, однако без поглощения в коротковолновой области; он мог бы быть наиболее вероятно встречающимся в растворе, если бы не максимум поглощения, смещённый приблизительно на 15 нм в длинноволновую область. Форма спектра поглощения комплекса с четырёхатомным кластером меди значительно отличается от экспериментального.

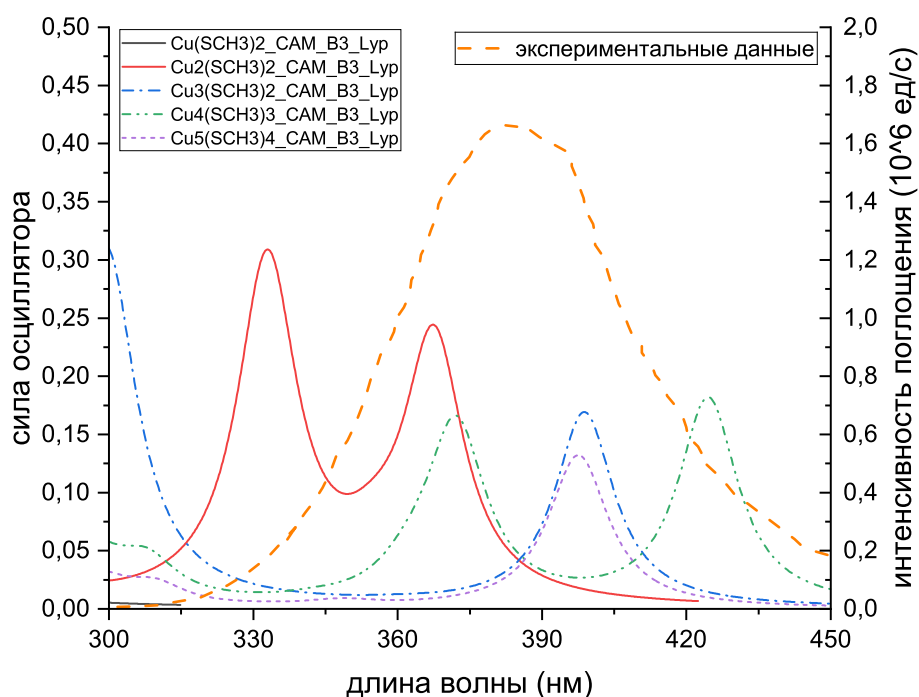


Рис. 9: Модельные спектры поглощения комплексов с метилтиогруппой, полученные при помощи функционала CAM-B3LYP в газовой фазе. Использовано Лоренцево уширение с полушириной 15 нм.

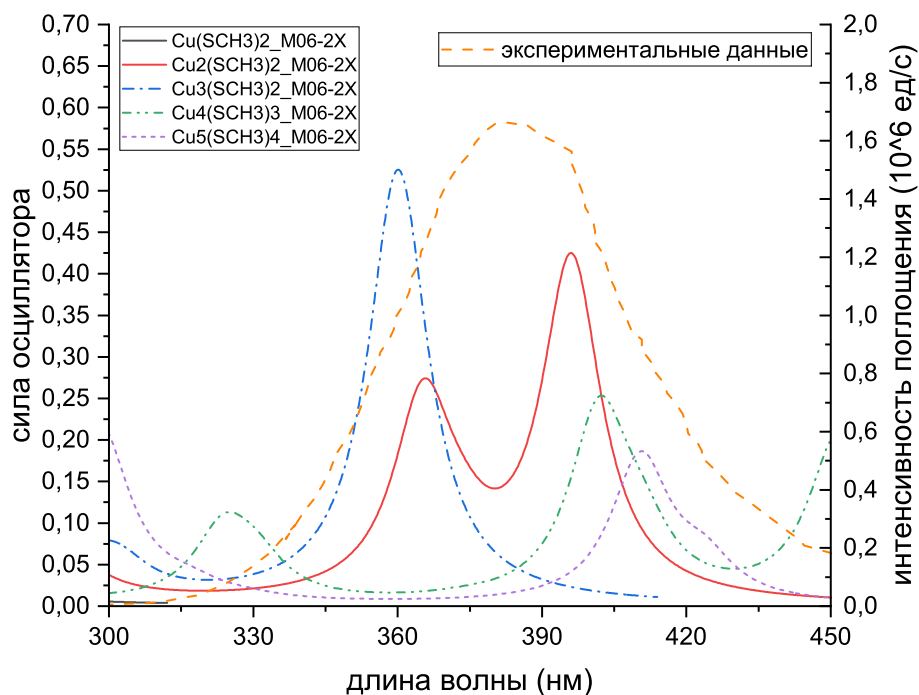


Рис. 10: Модельные спектры поглощения комплексов с метилтиогруппой, полученные при помощи функционала M06-2X в газовой фазе. Использовано Лоренцево уширение с полушириной 15 нм.

Рассматривая спектры поглощения комплексов, рассчитанные методом M06-2X, можно заметить следующие закономерности: комплекс $[\text{Cu}_2(\text{SCH}_3)_2]^{-2}$ поглощает практически в точности так, как и экспериментальный раствор, однако немного отличается от него, так как в реальном растворе присутствует также некоторое количество других объектов. Форма экспериментального спектра говорит о наличии некоторого поглощающего соединения на длине волны около 400 нм. Под этот критерий попадают комплексы с четырёхатомным и пятиатомным кластерами меди; можно предположить, что в эксперименте наблюдается влияние именно $[\text{Cu}_4(\text{SCH}_3)_3]^{-1}$, из-за наличия поглощения в длинноволновой области. Помимо этого, в растворе может присутствовать некоторое количество комплекса с трёхатомным кластером, пик интенсивности поглощения которого лежит в более коротковолновой области.

Обобщая сказанное, в случае с функционалом CAM-B3LYP ни один из модельных спектров не согласуется хорошо с экспериментальным: наблюдается завышение энергии перехода порядка 1,05 эВ. Результаты, полученные с использованием функционала M06-2X сильно лучше согласуются с экспериментом, в частности спектр поглощения комплекса с двухатомным кластером меди практически идеально согласуется с экспериментальным.

Примечательно, что лучшие результаты получены с использованием функционалов с 54% ХФ вкладом (M06-2X) и вариативным, от 19% на малых до 65% на длинных, ХФ вкладом (CAM-B3LYP).

Проанализируем энергетическую структуру двухатомного кластера. Основные электронные переходы, соответствующие линиям поглощения комплекса, представлены на Рис. 11:

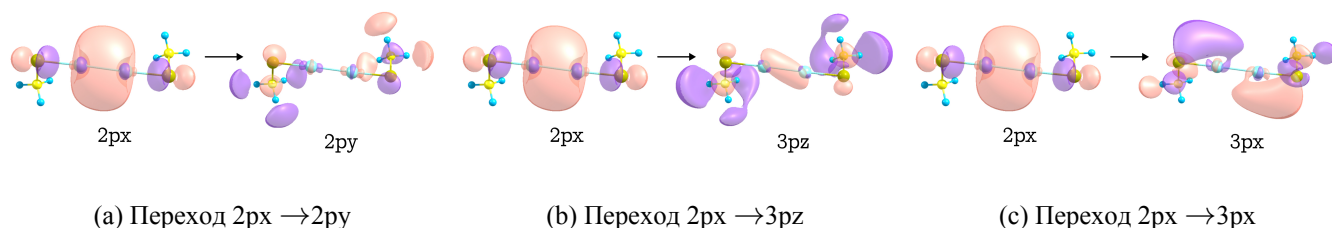


Рис. 11: Основные вклады в спектр поглощения комплекса $[\text{Cu}_2(\text{SCH}_3)_2]^{-2}$ в газовой фазе. Проекция изоповерхностей модельной электронной плотности. Метод def2-TZVP/M06-2X.

Проведём сравнительный анализ результатов, полученных разными методами для комплекса $[\text{Cu}_2(\text{SCH}_3)_2]^{-2}$. В Таблице 6 приведены силы осцилляторов, длины волн и электронные орбитали, между которыми происходит переход.

Во всех случаях прослеживается общая тенденция: доминирующими являются первый и третий переход, а сила осциллятора для второго является сравнительно малой. Исключением является wB97X, для которого силы осцилляторов второго и третьего переходов сравнимы друг с другом и много меньше первого. Интенсивности, при этом, могут по-разному соотноситься между собой: для функционалов M06-2X и wB97X наиболее длинноволновый переход имеет большую силу осциллятора, чем третий; для остальных функционалов результат противоположный, однако по абсолютной величине интенсивности различаются не так сильно. Также можно сказать, что в случае с функционалом CAM-B3LYP третий переход имеет приблизительно ту же вероятность, что и первый.

Таблица 6: Длины волн модельных электронных переходов (в нм), рассчитанных при помощи разных DFT функционалов с поправкой D3 в газовой фазе. Структура $[\text{Cu}_2(\text{SCH}_3)_2]^{-2}$.

метод	M06-2X		BHandHLYP		PBE0	
переход	λ , нм	f_{osc}	λ , нм	f_{osc}	λ , нм	f_{osc}
HOMO $\rightarrow$ LUMO	396,1	0,4075	388,4	0,2578	416,8	0,1573
HOMO $\rightarrow$ LUMO+1	373,4	0,0345	373,3	0,0276	404,3	0,0191
HOMO $\rightarrow$ LUMO+2	365,3	0,2329	340,0	0,3608	348,8	0,3268
метод	CAM-B3LYP		wB97X		STEOM-CCSD	
переход	λ , нм	f_{osc}	λ , нм	f_{osc}	λ , нм	f_{osc}
HOMO $\rightarrow$ LUMO	367,5	0,2246	327,6	0,4941	369,6	0,4445
HOMO $\rightarrow$ LUMO+1	354,9	0,0223	308,4	0,0303	348,2	0,0438
HOMO $\rightarrow$ LUMO+2	332,9	0,2952	317,5	0,0701	334,7	0,3087

Комплексы с цистеином

Оптимизированная геометрия НК, кэпированных цистеином

Оптимизированные в газовой фазе структуры комплексов, стабилизированных цистеином, представлены на Рис. 12. Основные структурные параметры комплексов приведены в Таблицах 7, 8 и 9.

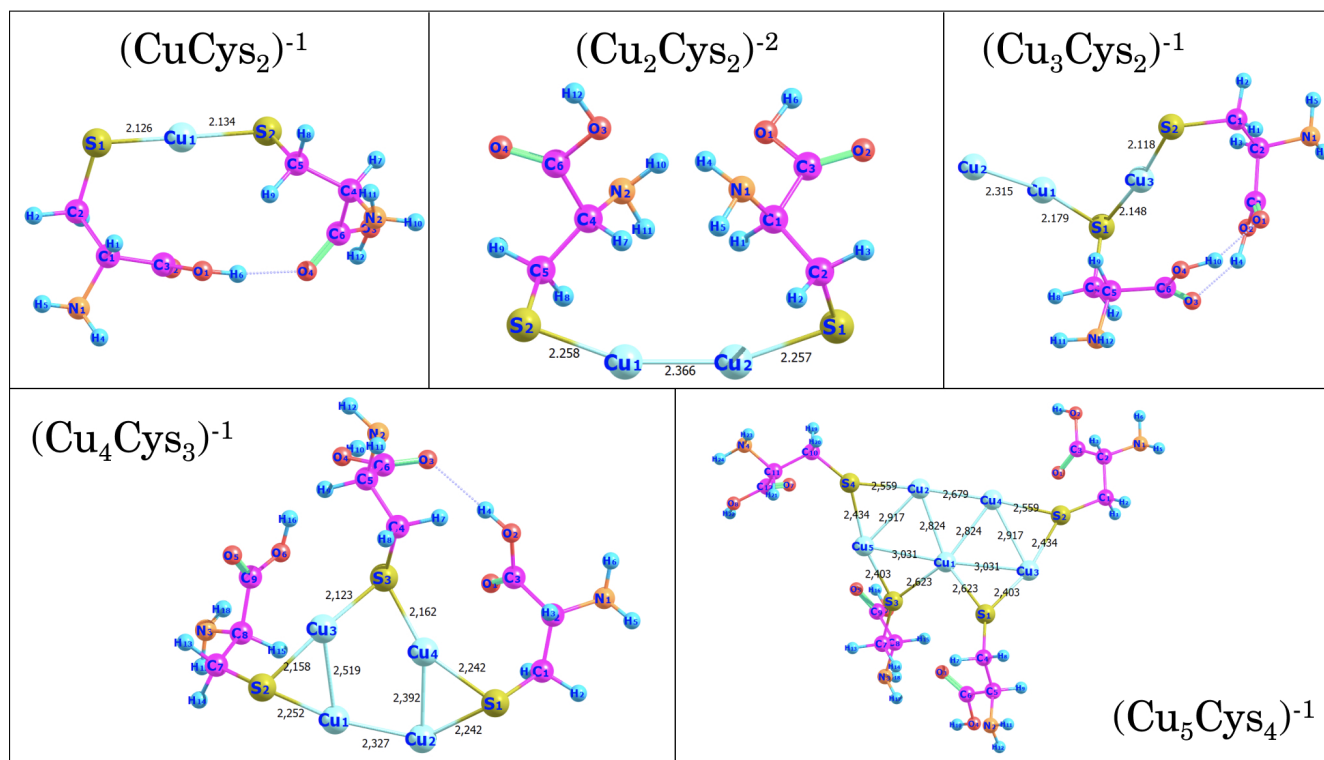


Рис. 12: Оптимизированные в газовой фазе геометрии комплексов, стабилизированных цистеином (метод: MP2 def2-TZVP).

Структурные параметры комплексов, стабилизированных метилтиогруппой, в целом незначительно отличаются от соответствующих параметров комплексов, в которых в качестве лиганда выступает цистеин. Это указывает на то, что замена лиганда не приводит к радикальной перестройке координационной структуры, а оказывает лишь умеренное влияние на геометрию систем.

Для комплекса CuL_2 наблюдается практически полное совпадение длин связей и валентных углов как в газовой фазе, так и в водной среде. Однако двугранные углы в этих случаях различаются весьма существенно, что свидетельствует о различиях в пространственной ориентации лигандов при сохранении основных геометрических параметров.

Сходная картина характерна и для комплекса с двухатомным кластером меди, хотя в этом случае можно выделить ряд дополнительных особенностей. Во-первых, в газовой фазе наблюдается небольшое сокращение связи $\text{Cu}-\text{Cu}$: её длина уменьшается на $0,03\text{Å}$ ($2,366\text{Å}$ по сравнению с $2,394\text{Å}$). Во-вторых, валентные углы также демонстрируют систематическое уменьшение: для углов $\text{Cu}-\text{S}-\text{C}$ оно составляет порядка 10° , тогда как для углов $\text{Cu}-\text{Cu}-\text{S}$ — около 20° . Аналогичная

тенденция прослеживается и для двугранных углов, что указывает на согласованное изменение пространственной конфигурации комплекса.

В водной среде, напротив, различия между соответствующими параметрами оказываются значительно менее выраженными, что, вероятно, связано со стабилизирующим влиянием растворителя, сглаживающим геометрические отклонения между комплексами с различными лигандами.

Таблица 7: Основные структурные параметры комплексов $[\text{CuCys}_2]^{-1}$ и $[\text{Cu}_2\text{Cys}_2]^{-2}$.

CuCys2				Cu2Cys2			
<i>длины связей (Å)</i>				<i>длины связей (Å)</i>			
атомы	вакуум	вода	разность	атомы	вакуум	вода	разность
C2-S1	1,824	1,828	-0,004	C2-S1	1,828	1,831	-0,003
C5-S2	1,824	1,833	-0,009	C5-S2	1,828	1,832	-0,004
S2-Cu1	2,134	2,133	0,001	S2-Cu1	2,258	2,178	0,080
S1-Cu1	2,126	2,136	-0,010	S1-Cu2	2,257	2,190	0,067
<i>валентные углы (°)</i>				<i>валентные углы (°)</i>			
атомы	вакуум	вода	разность	атомы	вакуум	вода	разность
C2-S1-Cu1	106,2	101,7	4,4	C2-S1-Cu2	89,7	96,3	-6,6
C5-S2-Cu1	103,5	100,1	3,5	C5-S2-Cu1	89,5	105,9	-16,4
S1-Cu1-S2	178,2	174,9	3,3	S1-Cu2-Cu1	158,0	174,5	-16,6
<i>дигедральные углы (°)</i>				<i>дигедральные углы (°)</i>			
атомы	вакуум	вода	разность	атомы	вакуум	вода	разность
C2-S1-Cu1-S2	124,6	-54,8	179,4	C2-S1-Cu2-Cu1	-17,6	4,8	-22,4
C5-S2-Cu1-S1	-43,4	16,3	-59,7	C5-S2-Cu1-Cu2	-21,2	-178,1	156,9
				S2-Cu1-Cu2-S1	-53,5	124,4	-178,0

Для структуры Cu_3L_2 изменения геометрических параметров при замене лиганда носят, в целом, незначительный характер. Длины валентных связей для соответствующих комплексов отличаются лишь в пределах вычислительной погрешности, что свидетельствует о сохранении общей конфигурации окружения. При этом валентные углы для комплексов, стабилизированных цистеином, оказываются систематически меньшими примерно на 10° .

В то же время двугранные углы демонстрируют существенно большее расхождение, особенно для комплексов с двумя лигандами, что отражает более гибкий характер пространственной ориентации лигандов и возможные конформационные различия между структурами.

Аналогичная тенденция наблюдается и для комплекса с четырёхатомным кластером меди: значения длин валентных связей для систем с различными лигандами различаются незначительно, что дополнительно подтверждает вывод о слабом влиянии замены лиганда на основные геометрические параметры в данных структурах.

В случае комплекса Cu_5L_4 анализ ограничивается данными, полученными для газовой фазы, поскольку расчёты в водной среде не позволили получить корректные и воспроизводимые резуль-

таты. Это накладывает определённые ограничения на интерпретацию, однако имеющиеся данные всё же позволяют выявить характерные тенденции в изменении геометрии.

Таблица 8: Основные структурные параметры комплексов $[\text{Cu}_3\text{Cys}_2]^{-1}$ и $[\text{Cu}_5\text{Cys}_4]^{-1}$.

Cu3Cys2				Cu5Cys4	
<i>длины связей (Å)</i>				атомы	<i>длины связей в вакууме (Å)</i>
атомы	вакуум	вода	разность	C4-S1	1,820
C1-S2	1,826	1,826	0,000	C1-S2	1,820
C4-S1	1,836	2,835	-0,999	C7-S3	1,820
S2-Cu3	2,118	2,137	-0,019	C10-S4	1,820
S1-Cu3	2,148	2,163	-0,015	S1-Cu3	2,403
S1-Cu1	2,179	2,177	0,002	S1-Cu1	2,623
Cu1-Cu2	2,315	2,308	0,007	S2-Cu3	2,434
<i>валентные углы (°)</i>				S2-Cu4	2,559
атомы	вакуум	вода	разность	S3-Cu1	2,623
C1-S2-Cu3	113,1	107,0	6,1	S3-Cu5	2,403
C4-S1-Cu3	111,4	99,7	11,7	S4-Cu5	2,434
C4-S1-Cu1	98,1	106,3	-8,2	S4-Cu2	2,559
S2-Cu3-S1	172,4	170,2	2,3	Cu1-Cu3	3,031
Cu3-S1-Cu1	78,4	78,8	-0,4	Cu1-Cu4	2,824
S1-Cu1-Cu2	168,1	170,9	-2,8	Cu1-Cu2	2,824
<i>дигедральные углы (°)</i>				Cu1-Cu5	3,031
атомы	вакуум	вода	разность	Cu3-Cu4	2,917
C1-S2-Cu3-S1	148,5	-127,5	276,0	Cu4-Cu2	2,679
S2-Cu3-S1-C4	117,1	-168,1	285,2	Cu2-Cu5	2,917
S2-Cu3-S1-Cu1	22,8	-168,1	190,9		
Cu3-S1-Cu1-Cu2	133,7	-167,8	301,4		
C4-S1-Cu1-Cu2	23,4	-70,8	94,2		

Таблица 9: Основные структурные параметры комплексов $[\text{Cu}_4\text{Cys}_3]^{-1}$.

Cu4Cys3			
<i>длины связей (Å)</i>			
атомы	вакуум	вода	разность
C1-S1	1,830	1,832	-0,002
C7-S2	1,832	1,831	0,001
C4-S3	1,823	1,831	-0,008
S1-Cu4	2,242	2,212	0,030
S1-Cu2	2,242	2,240	0,002
S2-Cu1	2,252	2,208	0,044
S2-Cu3	2,158	2,231	-0,073
S3-Cu4	2,162	2,174	-0,012
S3-Cu3	2,123	2,195	-0,072
Cu1-Cu2	2,327	2,319	0,008
Cu3-Cu1	2,519	2,484	0,035
Cu2-Cu4	2,392	2,488	-0,096

Так, длины связей C–S демонстрируют незначительное увеличение — примерно на 0,01 Å, что указывает на минимальное влияние замены лиганда на данный тип взаимодействий. В то же время изменения для связей Cu–S оказываются значительно более выраженными: их удлинение составляет от 0,2 Å до 0,4 Å. Сопоставимое увеличение наблюдается и для межатомных расстояний Cu–Cu, что свидетельствует о заметной перестройке металлического каркаса комплекса под влиянием замены лиганда.

Обобщая изложенные выше результаты, можно заключить, что замена метилтиогруппы на цистеиновый фрагмент действительно приводит к изменениям геометрии комплексов. Однако степень этих изменений существенно зависит от конкретной структуры: в одних случаях они оказываются минимальными, тогда как в других становятся более выраженными и заметными.

Следует подчеркнуть, что даже в худших случаях изменение геометрических параметров остается ограниченным: длины валентных связей отличаются не более чем на 0,4 Å, а валентные углы — не более чем на 20°. При этом подобные значения можно рассматривать скорее как исключения из общей тенденции. В среднем же замена лиганда на цистеин приводит к значительно меньшим изменениям: длины связей варьируются не более чем на 0,1 Å, а изменения валентных углов, как правило, не превышают 10°.

Дальнейший анализ спектров поглощения комплексов $Cu_n Cys_m$ позволяет более детально оценить, каким образом указанные геометрические изменения отражаются на их электронных свойствах и, в частности, на характеристиках модельных спектров поглощения.

Спектры поглощения комплексов

Спектры поглощения исследуемых комплексов меди, защищённых цистеином, рассчитаны с использованием оптимальных DFT-методов, выбранных на основании предварительного анализа структур $Cu_n (SCH_3)_m$. Такой подход позволил обеспечить согласованность методологии и сопоставимость результатов для различных типов лигандов.

Полученные спектры поглощения представлены на Рис. 14 и Рис. 13 для функционалов M06-2X и CAM-B3LYP соответственно. Сравнение этих данных позволяет оценить влияние выбора функционала на описание электронных переходов, а также выявить общие закономерности в спектральных характеристиках комплексов, стабилизированных цистеином.

Рассматривая полученные спектры в совокупности, можно предположить, что в растворе одновременно присутствуют кластеры меди различной размерности, а именно двух-, трёх- и пятиатомные структуры. Данное предположение основано на результатах расчётов, выполненных с использованием функционала M06-2X, которые демонстрируют наилучшее качественное соответствие экспериментальным данным для указанных систем. При этом принимается допущение, что различие между расчётными и экспериментальными спектрами не превышает 20 нм, что является разумной

оценкой погрешности для применяемых методов квантово-химического моделирования.

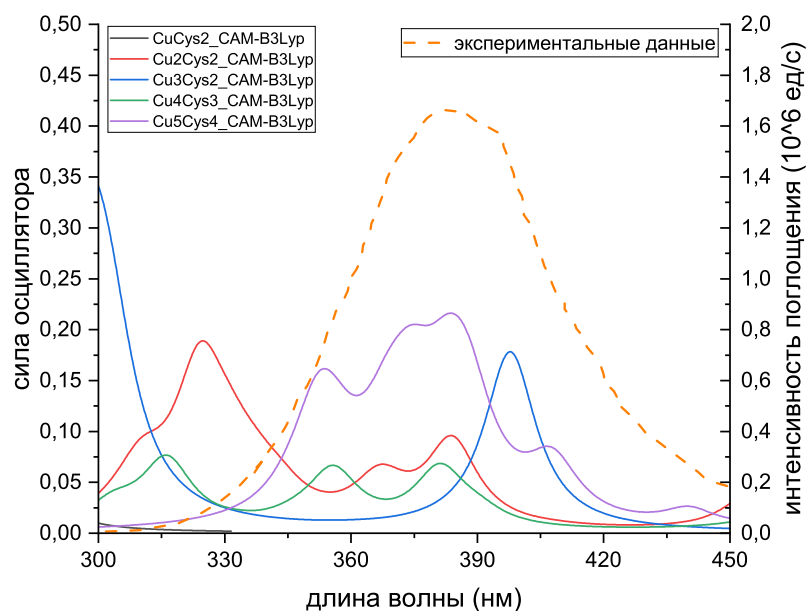


Рис. 13: Модельные спектры поглощения комплексов с цистеином, полученные при помощи функционала CAM-B3LYP в газовой фазе. Использовано Лоренцево уширение с полушириной 15нм.

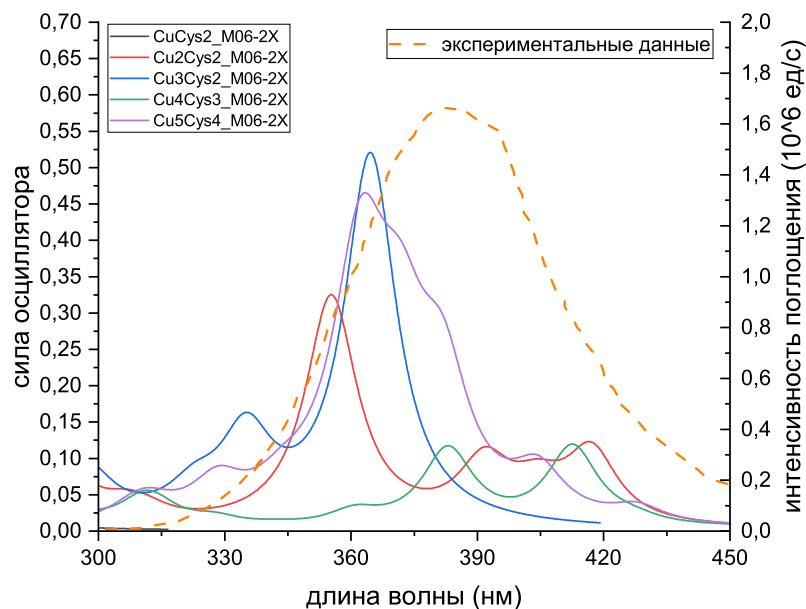


Рис. 14: Модельные спектры поглощения комплексов с цистеином, полученные при помощи функционала M06-2X в газовой фазе. Использовано Лоренцево уширение с полушириной 15нм.

В рамках такого предположения наиболее вероятным кандидатом на преобладающий в растворе

комплекс оказывается структура Cu_5Cys_4 , поскольку именно для неё наблюдается наилучшее совпадение положения и формы спектральных максимумов с экспериментальным спектром поглощения. Аналогичный вывод можно сделать и на основании результатов, полученных с использованием метода CAM-B3LYP: несмотря на количественные отличия, общая картина остаётся схожей и также указывает на доминирующую роль комплекса Cu_5Cys_4 в растворе.

Обобщая приведённые результаты, следует отметить, что ни один из использованных методов не обеспечивает полного согласования с экспериментальным спектром поглощения.

Замена метилтиогруппы на цистеиновый фрагмент приводит к заметным изменениям в спектральных характеристиках исследуемых комплексов. При этом степень влияния данной замены существенно зависит от строения кластера. Наименьшее воздействие наблюдается для комплекса с трёхатомным кластером меди, что наглядно демонстрируется на Рис. 15. Как уже обсуждалось ранее, геометрические параметры таких комплексов для двух различных лигандов практически совпадают, что, по-видимому, и обуславливает минимальные различия в их спектрах. Аналогичная ситуация имеет место и для структуры, содержащей одиночный ион меди, где изменения также оказываются незначительными.

В то же время структура Cu_2L_2 демонстрирует более выраженные спектральные изменения. Для спектров, рассчитанных с использованием функционала M06-2X, наблюдается смещение основных электронных переходов: примерно на 10 нм для длинноволнового максимума и на 5 нм для коротковолнового (см. Рис. 15 (b), зелёная и красная кривые). Помимо этого, интенсивность второго пика существенно снижается, а составляющие его переходы становятся более отчётливо различимыми, что указывает на перераспределение вкладов отдельных возбуждённых состояний. Сходная тенденция прослеживается и при использовании метода CAM-B3LYP, однако величина смещения в этом случае оказывается меньше и не превышает 5 нм.

Для комплексов Cu_4L_3 также фиксируется заметное смещение спектральных максимумов. В частности, при расчётах методом M06-2X длинноволновые переходы смещаются на 30 нм и 40 нм, тогда как для спектров, полученных с применением CAM-B3LYP, соответствующие смещения составляют 30 нм и 25 нм. Следует отметить, что для данных комплексов зафиксировано некоторое удлинение межатомных связей, что, вероятно, связано с наблюдаемыми изменениями спектров.

Наконец, наиболее существенные изменения обнаруживаются для пятиатомного кластера меди. В этом случае основные переходы характеризуются увеличением интенсивности для обоих использованных методов расчёта, а также смещением примерно на 50 нм в коротковолновую область. Вероятной причиной таких значительных изменений может являться заметное удлинение связей $\text{Cu}-\text{Cu}$ и $\text{Cu}-\text{S}$, приводящее к перераспределению электронной плотности и, как следствие, к изменению энергетической структуры возбуждённых состояний.

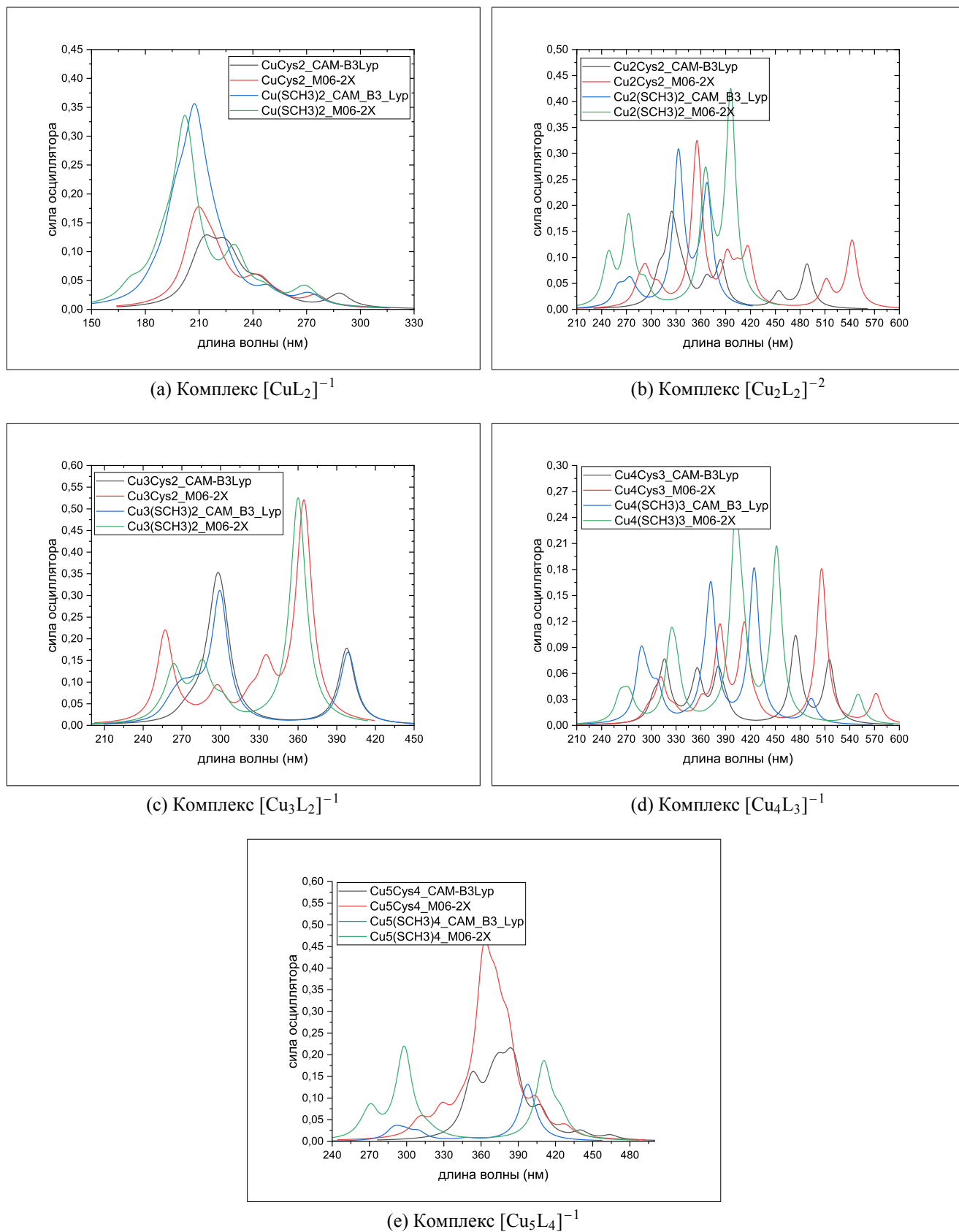


Рис. 15: Сравнение спектров, полученных при помощи методов M06-2X/def2-TZVP и CAM-B3LYP/def2-TZVP для кластеров меди, стабилизированных SCH₃ и Cys, в газовой фазе.

Заключение

В ходе данной работы проведено теоретическое исследование нанокластеров меди, стабилизированных тиолятными лигандами. В рамках исследования рассмотрены структуры $[\text{CuL}_2]^{-1}$, $[\text{Cu}_2\text{L}_2]^{-2}$, $[\text{Cu}_3\text{L}_2]^{-1}$, $[\text{Cu}_4\text{L}_3]^{-1}$ и $[\text{Cu}_5\text{L}_4]^{-1}$, что позволило охватить широкий диапазон кластеров различной размерности. В качестве лигандов выбраны метилтиогруппа SCH_3 и цистеин Cys, что дало возможность проанализировать влияние как относительно простой, так и более сложной тиолятной системы. Все расчёты проводились как в газовой фазе, так и с учётом растворителя (воды) с использованием модели CPCM.

На первом этапе подробно изучены комплексы с лигандом L в виде SCH_3 . После оптимизации геометрий с применением метода теории возмущений Мёллера–Плессета второго порядка (MP2/def2-TZVP) рассчитаны модельные спектры поглощения на полученных оптимизированных структурах. В качестве эталонного высокоуровневого подхода применен метод связанных кластеров с учётом однократных и двукратных возбуждений (EOM-CCSD), позволяющий с высокой точностью описывать возбужденные состояния. На основе спектров, полученных данным методом, проведён сравнительный анализ работы пяти DFT функционалов: BHandHLYP, CAM-B3LYP, M06-2X, PBE0 и wB97X.

По результатам проведённого анализа установлено, что функционал CAM-B3LYP демонстрирует наилучшее согласование с расчётами уровня EOM-CCSD, что делает его предпочтительным в рамках DFT методологии. В то же время функционал M06-2X обеспечивает лучшее соответствие экспериментальным спектрам поглощения, что указывает на его практическую применимость при интерпретации экспериментальных результатов. Метод BHandHLYP оказался также пригодным для оценки энергии перехода $\text{HOMO} \rightarrow \text{LUMO}$, по точности показав себя даже лучше, чем M06-2X.

На следующем этапе рассчитаны спектры поглощения НК меди, стабилизированных цистеином. Соответствующие геометрии комплексов предварительно оптимизированы как в газовой фазе, так и в водной среде на уровне теории MP2/def2-TZVP, что обеспечило сопоставимость результатов с ранее рассмотренными системами, стабилизированными метилтиогруппой.

Для полученных равновесных структур рассчитаны модельные спектры поглощения с использованием функционалов CAM-B3LYP и M06-2X, выбранных на основании результатов проведённого сравнительного анализа. Анализ спектров, полученных обоими методами, показал качественно иное поведение по сравнению с системами, стабилизированными метилтиолятными лигандами.

Однако данный вывод следует рассматривать с определённой осторожностью, поскольку электронный спектр может быть чувствителен к существенным изменениям геометрии комплексов при замене метилтиогруппы на цистеин.

Благодарности

Выражаю особую благодарность моему научному руководителю, кандидату химических наук, старшему научному сотруднику кафедры Молекулярной биофизики и физики полимеров Физического факультета СПбГУ, Буглаку Андрею Андреевичу, за всеобъемлющую помощь в ходе проведения данного исследования.

Выражаю благодарность кандидату физико-математических наук, старшему научному сотруднику кафедры Молекулярной биофизики и физики полимеров Физического факультета СПбГУ, Сычу Томашу Сергеевичу за помощь в подготовке оборудования для проведения квантово-химических расчетов исследуемых структур.

Выражаю благодарность кандидату физико-математических наук Помогаеву Владимиру Анатольевичу за консультации по работе с программными пакетами для квантово-химических вычислений.

Выражаю благодарность Кононову Алексею Игоревичу, доктору физико-математических наук, руководителю научной группы Биофотоники (<https://biophotonics.spbu.ru>).

Работа выполнена с использованием оборудования Ресурсного Центра СПбГУ «Вычислительный Центр».

Список использованных литературных источников и информационных материалов

1. Saisree S., Nair J. S. A., Sandhya K. Y. A highly stable copper nano cluster on nitrogen-doped graphene quantum dots for the simultaneous electrochemical sensing of dopamine, serotonin, and nicotine: a possible addiction scrutinizing strategy // *Journal of Materials Chemistry B*. — 2022. — Т. 10, вып. 21. — С. 3974—3988. — ISSN 2050-750X. — DOI: 10.1039/D1TB02368C. — URL: <http://dx.doi.org/10.1039/D1TB02368C>.
2. Structure and stability of small copper clusters / K. Jug [и др.] // *Journal of Chemical Physics*. — 2002. — Март. — Т. 116, вып. 11. — С. 4497—4507. — ISSN 00219606. — DOI: 10.1063/1.1436465.
3. Jabbar M. L. Computational studies on electronic and optical properties of dopamine derivatives structure: A DFT study // *Journal of the Mechanical Behavior of Materials*. — 2021. — Янв. — Т. 30, вып. 1. — С. 279—284. — ISSN 21910243. — DOI: 10.1515/jmbm-2021-0030.
4. Jaque P., Toro-Labbé A. The formation of neutral copper clusters from experimental binding energies and reactivity descriptors // *Journal of Physical Chemistry B*. — 2004. — Февр. — Т. 108, вып. 8. — С. 2568—2574. — ISSN 15206106. — DOI: 10.1021/jp036260v.
5. Jaque P., Toro-Labbé A. Characterization of copper clusters through the use of density functional theory reactivity descriptors // *Journal of Chemical Physics*. — 2002. — Авг. — Т. 117, вып. 7. — С. 3208—3218. — ISSN 00219606. — DOI: 10.1063/1.1493178.
6. Buglak A. A., Nguyen M. T. Interactions of coinage metal nanoclusters with low-molecular-weight biocompounds // *Biophysical Reviews*. — 2024. — Авг. — ISSN 18672469. — DOI: 10.1007/s12551-024-01200-x.
7. Buglak A. A., Pomogaev V. A., Kononov A. I. Predicting absorption spectra of silver-ligand complexes // *International Journal of Quantum Chemistry*. — 2019. — Окт. — Т. 119, вып. 20. — ISSN 1097461X. — DOI: 10.1002/qua.25995.
8. Liu X., Liu J. Biosensors and sensors for dopamine detection // *VIEW*. — 2021. — Февр. — Т. 2, вып. 1. — ISSN 2688268X. — DOI: 10.1002/VIW.20200102.
9. Synthesis of copper nanocluster and its application in pollutant analysis / Y. Хуе [и др.] // *Biosensors*. — 2021. — Нояб. — Т. 11, вып. 11. — ISSN 20796374. — DOI: 10.3390/bios11110424.
10. Peng Y.-j., Huang H., Wang C.-j. DFT investigation on electronic structure, chemical bonds and optical properties of Cu₆(SR)₆ nanocluster // *Chemical Physics Letters*. — 2021. — Т. 780. — С. 138898. — ISSN 0009-2614. — DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cplett.2021.138898>. — URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009261421005819>.

11. Baghdasaryan A., Bürgi T. Copper nanoclusters: Designed synthesis, structural diversity, and multiplatform applications // *Nanoscale*. — 2021. — Апр. — Т. 13, вып. 13. — С. 6283—6340. — ISSN 20403372. — DOI: 10.1039/d0nr08489a.
12. Díez I., Ras R. H. Fluorescent silver nanoclusters // *Nanoscale*. — 2011. — Май. — Т. 3, вып. 5. — С. 1963—1970. — ISSN 20403364. — DOI: 10.1039/c1nr00006c.
13. Recent progress in copper nanocluster-based fluorescent probing: a review / T. Qing [и др.] // *Microchimica Acta*. — 2019. — Окт. — Т. 186, вып. 10. — ISSN 14365073. — DOI: 10.1007/s00604-019-3747-4.
14. Fluorescent gold nanoclusters prepared in the presence of DNA / E. Karpushkin [и др.] // *Functional Materials Letters*. — 2020. — Май. — Т. 13, вып. 4. — ISSN 17937213. — DOI: 10.1142/S1793604720410027.
15. Wegeberg C., Wenger O. S. Luminescent First-Row Transition Metal Complexes // *JACS Au*. — 2021. — Нояб. — Т. 1, вып. 11. — С. 1860—1876. — ISSN 26913704. — DOI: 10.1021/jacsau.1c00353.
16. Cysteine-assisted synthesis of copper nanoclusters for construction of FRET-based ratiometric sensor for visual detection of alkaline phosphatase / Q. Dong [и др.] // *Talanta*. — 2025. — Т. 291. — DOI: 10.1016/j.talanta.2025.127910.
17. Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) / G. Demirel [и др.] // *J. Mater. Chem. C*. — 2018. — Т. 6, вып. 20. — С. 5314—5335. — DOI: 10.1039/C8TC01168K. — URL: <http://doi.org>.
18. Solvent-mediated precipitating synthesis and optical properties of polyhydrido Cu₁₃ nanoclusters with four vertex-sharing tetrahedrons / L. He [и др.] // *Chemical Science*. — 2023. — Т. 14. — С. 1772—1783. — DOI: 10.1039/D2SC06099J.
19. Advances in precise synthesis of metal nanoclusters and their applications in electrochemical biosensing of disease biomarkers / Y. Han [и др.] // *Nanoscale*. — 2025. — Т. 17. — С. 3616—3634. — DOI: 10.1039/D4NR04714A.
20. Califf R. M. Biomarker definitions and their applications // *Experimental Biology and Medicine*. — 2018. — Февр. — Т. 243, вып. 3. — С. 213—221. — ISSN 15353699. — DOI: 10.1177/1535370217750088.
21. Types of biomarkers and their applications | Abcam. — URL: <https://www.abcam.com/en-us/knowledge-center/immunology-and-infectious-disease/types-of-biomarkers-and-their-applications>.
22. A Comprehensive Review on Ethical Considerations in Biomarker Research and Application. — URL: <https://www.ijpsjournal.com/article/A+Comprehensive+Review+on+Ethical+Considerations+in+Biomarker+Research+and+Application++>.
23. Biomarker sensing platforms based on fluorescent metal nanoclusters / M. V. Romeo [и др.] // *Nanoscale Advances*. — 2021. — Т. 3. — С. 1331—1341. — DOI: 10.1039/D0NA00796J.

24. Engineering colloiddally stable, highly fluorescent and nontoxic Cu nanoclusters via reaction parameter optimization / K. Babu [и др.] // RSC Advances. — 2022. — Июнь. — Т. 12. — С. 17585—17595. — DOI: 10.1039/D2RA02819K.
25. Metal Nanoclusters for Cancer Imaging and Treatment / H. Zhu [и др.] // Advanced Functional Materials. — 2026. — Т. 36, № 2. — e07924. — DOI: <https://doi.org/10.1002/adfm.202507924>. — eprint: <https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/adfm.202507924>. — URL: <https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.202507924>.
26. Recent Advances in the Biomedical Applications of Copper Nanomaterial-Mediated Cuproptosis / S. Wu [и др.] // Advanced NanoBiomed Research. — 2024. — Т. 4, № 8. — С. 2400018. — DOI: <https://doi.org/10.1002/anbr.202400018>. — eprint: <https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/anbr.202400018>. — URL: <https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anbr.202400018>.
27. Toxicity of manufactured copper nanoparticles - A review / M. Hejazy [и др.] // Nanomedicine Research Journal. — 2018. — Т. 3, № 1. — С. 1—9. — ISSN 2476-3489. — DOI: 10.22034/nmrj.2018.01.001. — eprint: https://www.nanomedicine-rj.com/article_31894_ca50333df78f2f7bd42ac688af0af3e9.pdf. — URL: https://www.nanomedicine-rj.com/article_31894.html.
28. Recent progress in atomically precise metal nanoclusters: From bio-related properties to biological applications / L. He [и др.] // Coordination Chemistry Reviews. — 2025. — Т. 535. — DOI: 10.1016/j.ccr.2025.216633.
29. Townsend D. M., Tew K. D., Tapiero H. The importance of glutathione in human disease // Biomedicine & Pharmacotherapy. — 2003. — Т. 57, № 3. — С. 145—155. — ISSN 0753-3322. — DOI: [https://doi.org/10.1016/S0753-3322\(03\)00043-X](https://doi.org/10.1016/S0753-3322(03)00043-X). — URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S075333220300043X>.
30. Physiological and Pathophysiological Role of Cysteine Metabolism in Human Metabolic Syndrome / M. Ramesh [и др.] // Drug Metabolism Letters. — 2021. — Т. 14, № 3. — С. 177—192. — ISSN 1872-3128/1874-0758. — DOI: 10.2174/1872312814666211210111820. — URL: <https://www.eurekaselect.com/article/119337>.
31. Cysteine - an overview | ScienceDirect Topics. — URL: <https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/cysteine>.
32. The Pathophysiological Role of CoA / A. Czumaj [и др.] // International Journal of Molecular Sciences. — 2020. — Т. 21, № 23. — ISSN 1422-0067. — DOI: 10.3390/ijms21239057. — URL: <https://www.mdpi.com/1422-0067/21/23/9057>.
33. The metabolism and significance of homocysteine in nutrition and health / A. Kumar [и др.] // Nutrition & Metabolism. — 2017. — Т. 14, № 1. — DOI: <https://doi.org/10.1186/s12986-017-0233-z>.

34. Hellweg A., Rappoport D. Development of new auxiliary basis functions of the Karlsruhe segmented contracted basis sets including diffuse basis functions (def2-SVPD, def2-TZVPPD, and def2-QVPPD) for RI-MP2 and RI-CC calculations // *Physical Chemistry Chemical Physics*. — 2015. — Янв. — Т. 17, вып. 2. — С. 1010—1017. — ISSN 14639076. — DOI: 10.1039/c4cp04286g.
35. Jia X., Li J., Wang E. Cu nanoclusters with aggregation induced emission enhancement // *Small*. — 2013. — Ноябрь. — Т. 9, вып. 22. — С. 3873—3879. — ISSN 16136810. — DOI: 10.1002/smll.201300896.
36. Hohenberg P., Kohn W. Inhomogeneous Electron Gas // *Phys. Rev.* — 1964. — Ноябрь. — Т. 136, 3B. — B864—B871. — DOI: 10.1103/PhysRev.136.B864. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.136.B864>.
37. Kohn W., Sham L. J. Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation Effects // *Phys. Rev.* — 1965. — Ноябрь. — Т. 140, 4A. — A1133—A1138. — DOI: 10.1103/PhysRev.140.A1133. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.140.A1133>.
38. Yanai T., Tew D. P., Handy N. C. A new hybrid exchange-correlation functional using the Coulomb-attenuating method (CAM-B3LYP) // *Chemical Physics Letters*. — 2004. — Июль. — Т. 393, вып. 1—3. — С. 51—57. — ISSN 00092614. — DOI: 10.1016/j.cplett.2004.06.011.
39. Perdew J. P., Burke K., Ernzerhof M. Generalized Gradient Approximation Made Simple // *Phys. Rev. Lett.* — 1996. — Окт. — Т. 77, вып. 18. — С. 3865—3868. — DOI: 10.1103/PhysRevLett.77.3865. — URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.77.3865>.
40. Ernzerhof M., Scuseria G. E. Assessment of the Perdew-Burke-Ernzerhof exchange-correlation functional // *Journal of Chemical Physics*. — 1999. — Март. — Т. 110, вып. 11. — С. 5029—5036. — ISSN 00219606. — DOI: 10.1063/1.478401.
41. Chai J. D., Head-Gordon M. Optimal operators for Hartree-Fock exchange from long-range corrected hybrid density functionals // *Chemical Physics Letters*. — 2008. — Дек. — Т. 467, вып. 1—3. — С. 176—178. — ISSN 00092614. — DOI: 10.1016/j.cplett.2008.10.070.
42. RESULTS OBTAINED WITH THE CORRELATION ENERGY DENSITY FUNCTIONALS OF / Yang [и др.] // *CHEMICAL PHYSICS LETTERS*. — 1989. — Т. 157, вып. 3. — DOI: 10.1016/0009-2614(89)87234-3.
43. Neese F. Software Update: The ORCA Program System—Version 6.0 // *WIREs Computational Molecular Science*. — 2025. — Т. 15, № 2. — e70019. — DOI: 10.1002/wcms.70019.
44. Takano Y., Houk K. N. Benchmarking the conductor-like polarizable continuum model (CPCM) for aqueous solvation free energies of neutral and ionic organic molecules // *Journal of Chemical Theory and Computation*. — 2005. — Т. 1, вып. 1. — С. 70—77. — ISSN 15499626. — DOI: 10.1021/ct049977a.
45. ORCA Input Library. — URL: <https://sites.google.com/site/orcainputlibrary/continuum-solvation-cpcmcosmo-smd>.

46. Grimme S., Ehrlich S., Goerigk L. Effect of the damping function in dispersion corrected density functional theory // Journal of Computational Chemistry. — 2011. — Т. 32, № 7. — С. 1456—1465. — DOI: <https://doi.org/10.1002/jcc.21759>. — eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/jcc.21759>. — URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jcc.21759>.
47. A consistent and accurate ab initio parametrization of density functional dispersion correction (DFT-D) for the 94 elements H-Pu / S. Grimme [и др.] // Journal of Chemical Physics. — 2010. — Апр. — Т. 132, вып. 15. — ISSN 00219606. — DOI: 10.1063/1.3382344.

Приложения

Приложение 1. Декартовы координаты оптимизированных комплексов

Декартовы координаты комплексов с метилтиогруппой в газовой фазе (RI-MP2/def2-TZVP метод):



Cu	-5.496230469	6.976478232	4.695428990
S	-3.678053047	6.956063086	5.808180685
C	-4.114890494	7.762318349	7.388941583
H	-4.903985997	7.222203070	7.913999304
H	-4.447067343	8.790877260	7.239495912
H	-3.230594080	7.781661203	8.031526794
S	-7.303471988	6.992311450	3.563332636
C	-7.316087631	8.645073351	2.782701406
H	-8.226857969	8.747823259	2.186641153
H	-6.460029992	8.785672772	2.121145874
H	-7.306760541	9.443499074	3.526273882



Cu	-5.301251110	7.169740583	4.881611419
S	-1.131920529	7.387732382	6.928043945
C	-1.640291702	7.911835943	8.602612333
H	-2.355493726	7.210223789	9.041693635
H	-2.119050776	8.895433608	8.587335778
H	-0.772693373	7.970850294	9.271207496
S	-7.312513463	7.141332689	3.857790742
C	-7.177933333	8.655668958	2.844502477
H	-8.095232854	8.819300387	2.265740429
H	-6.343269661	8.592678126	2.140109634
H	-7.010732151	9.540195867	3.466030860
Cu	-3.139357323	7.272138374	5.904658254



Cu	-6.451745157	6.551102953	4.893427407
Cu	-4.252163624	7.050162427	4.346518368
S	-8.547095562	6.157554034	5.313791383
C	-9.317256114	7.818761209	5.280156461
H	-10.254047514	7.791578539	5.836658705
H	-9.525417306	8.088967523	4.244593909
H	-8.665806487	8.570800051	5.719217204
Cu	-7.696526211	5.989109795	7.273602867
S	-6.875700864	5.808870317	9.220186509
H	-5.338550992	7.677259500	8.839221034
H	-4.671181802	6.168984149	8.210116314
C	-5.239846471	6.608135907	9.028891350
H	-4.679615896	6.472918597	9.957070489



Cu	-4.614066372	6.665958431	3.161969665
S	-2.177177861	7.619796916	6.646913058
C	-3.605167719	8.371353483	7.509898507
H	-3.829150263	7.775862403	8.395755397
H	-4.486444887	8.386945802	6.866694268
H	-3.364943325	9.388583454	7.819250643
S	-5.642601041	8.098443586	1.759684131
C	-6.878070547	8.693252197	2.971908666
H	-7.056856397	9.759846915	2.836492182
H	-6.540913508	8.508008820	3.993654879
H	-7.811269465	8.152535668	2.809831920
Cu	-3.317161972	6.496139484	5.062914482
Cu	-3.751131862	8.921250716	2.479813956
Cu	-2.121557139	8.684710669	4.738351351
S	-1.743749529	9.651450961	2.836758550
C	-0.837309689	8.270326964	2.033952734
H	-0.852181981	8.415522579	0.953773049
H	0.195535063	8.274017175	2.382645216
H	-1.298337505	7.311898777	2.277525348



Cu	-5.925457004	7.724848210	3.826794076
Cu	-3.580472762	8.382307635	3.452218302
S	-7.230228716	5.833451873	3.765138302
C	-8.936332202	6.383379291	4.124646026
H	-8.934772024	7.381762766	4.560918425
H	-9.420682357	5.687222180	4.808898906
H	-9.499919779	6.407534631	3.190723956
Cu	-6.167233474	5.781878966	5.614189978
S	-4.721155671	6.032259246	7.214356755
H	-6.277265704	6.953155414	8.836644684
H	-5.853352238	8.167067959	7.610147083
C	-5.466998592	7.360983796	8.232460924
H	-4.699536735	7.763434506	8.894024873
Cu	-4.109356236	7.182426366	5.397418645
Cu	-5.273631579	9.695212109	2.170416691
S	-7.152457871	9.551265933	3.171862733
C	-8.374666046	8.930788227	1.961799539
H	-9.348105271	8.864733871	2.450103405
H	-8.451231865	9.616330966	1.118185894
H	-8.092698141	7.941409694	1.602989325
S	-3.185144695	9.558650960	1.590226867
C	-3.188148408	8.226946244	0.331843784
H	-2.163634099	7.881932980	0.190274571
H	-3.802594646	7.384840352	0.647361855
H	-3.565769885	8.613216826	-0.614778597

Декартовы координаты комплексов с метилтиогруппой в воде (RI-MP2/def2-TZVP CPCM(water) метод):



Cu	-5.492470000	6.929049000	4.681973000
S	-3.693589000	6.895449000	5.821698000
C	-4.128449000	7.779336000	7.366969000
H	-4.941317000	7.278134000	7.892868000
H	-4.429343000	8.806711000	7.160246000
H	-3.254947000	7.799303000	8.017999000
S	-7.278409000	6.962674000	3.522636000
C	-7.305381000	8.652264000	2.812062000
H	-8.210497000	8.769561000	2.216797000
H	-6.442492000	8.822218000	2.167687000
H	-7.307136000	9.409285000	3.596733000



Cu	-5.364822000	7.153837000	4.988712000
S	-1.215058000	7.535952000	6.774758000
C	-1.754555000	7.913286000	8.487654000
H	-2.384998000	7.116441000	8.886049000
H	-2.320387000	8.846061000	8.524471000
H	-0.883973000	8.016217000	9.136330000
S	-7.328880000	7.179261000	4.030723000
C	-7.035931000	8.635544000	2.952475000
H	-7.916572000	8.826310000	2.337990000
H	-6.185188000	8.467964000	2.289018000
H	-6.832589000	9.529047000	3.546301000
Cu	-3.176786000	7.347214000	5.836857000



Cu	-6.460067000	6.450054000	5.010166000
Cu	-4.169183000	6.753946000	5.025468000
S	-8.605338000	6.127160000	5.258526000
C	-9.299369000	7.823823000	5.306612000
H	-10.174049000	7.837566000	5.956851000
H	-9.594545000	8.110061000	4.298152000
H	-8.560635000	8.534067000	5.682026000
Cu	-7.708403000	5.912656000	7.211995000
S	-6.791907000	5.721579000	9.127380000
H	-5.488677000	7.785873000	8.944780000
H	-4.860560000	6.529729000	7.863597000
C	-5.273402000	6.716821000	8.862699000
H	-4.528820000	6.450869000	9.615200000



Cu	-4.894511000	6.549953000	3.346713000
S	-2.206869000	7.370062000	6.674864000
C	-3.403513000	8.373595000	7.637199000
H	-3.651463000	7.847924000	8.558810000
H	-4.320288000	8.535523000	7.059214000
H	-2.960740000	9.340991000	7.880892000
S	-5.698776000	7.839586000	1.739832000
C	-6.947363000	8.725387000	2.749301000
H	-7.013804000	9.765292000	2.424857000
H	-6.672382000	8.697969000	3.810119000
H	-7.916307000	8.243885000	2.620776000
Cu	-3.597121000	6.399282000	5.258868000
Cu	-3.817124000	8.676125000	2.542224000
Cu	-2.232700000	8.450692000	4.745041000
S	-1.885480000	9.594376000	2.929784000
C	-0.793292000	8.429485000	2.025533000
H	-0.821179000	8.670429000	0.962324000
H	0.225525000	8.538033000	2.398978000
H	-1.125170000	7.397316000	2.172460000



Cu	-5.880127000	7.723757000	3.834693000
Cu	-3.517959000	8.333310000	3.431746000
S	-6.960576000	5.745797000	3.677562000
C	-8.760575000	6.057547000	3.797190000
H	-8.956738000	6.926336000	4.426169000
H	-9.255531000	5.184044000	4.221983000
H	-9.152808000	6.243707000	2.797924000
Cu	-6.117003000	5.823456000	5.648970000
S	-4.747530000	6.205822000	7.300437000
H	-6.410082000	7.187139000	8.772538000
H	-5.961193000	8.320243000	7.477022000
C	-5.581207000	7.580920000	8.185738000
H	-4.863604000	8.058236000	8.850348000
Cu	-4.073502000	7.245246000	5.449332000
Cu	-5.210531000	9.658257000	2.167082000
S	-6.979704000	9.643006000	3.378532000
C	-8.424938000	9.257176000	2.323839000
H	-9.278637000	9.036739000	2.963996000
H	-8.658379000	10.116489000	1.694868000
H	-8.217923000	8.392279000	1.693026000
S	-3.150570000	9.390967000	1.506691000
C	-3.296882000	8.001668000	0.316949000
H	-2.307771000	7.583163000	0.141620000
H	-3.951561000	7.222806000	0.714194000
H	-3.705514000	8.368932000	-0.623581000

Приложение 2. Оптимизированные геометрии комплексов в воде

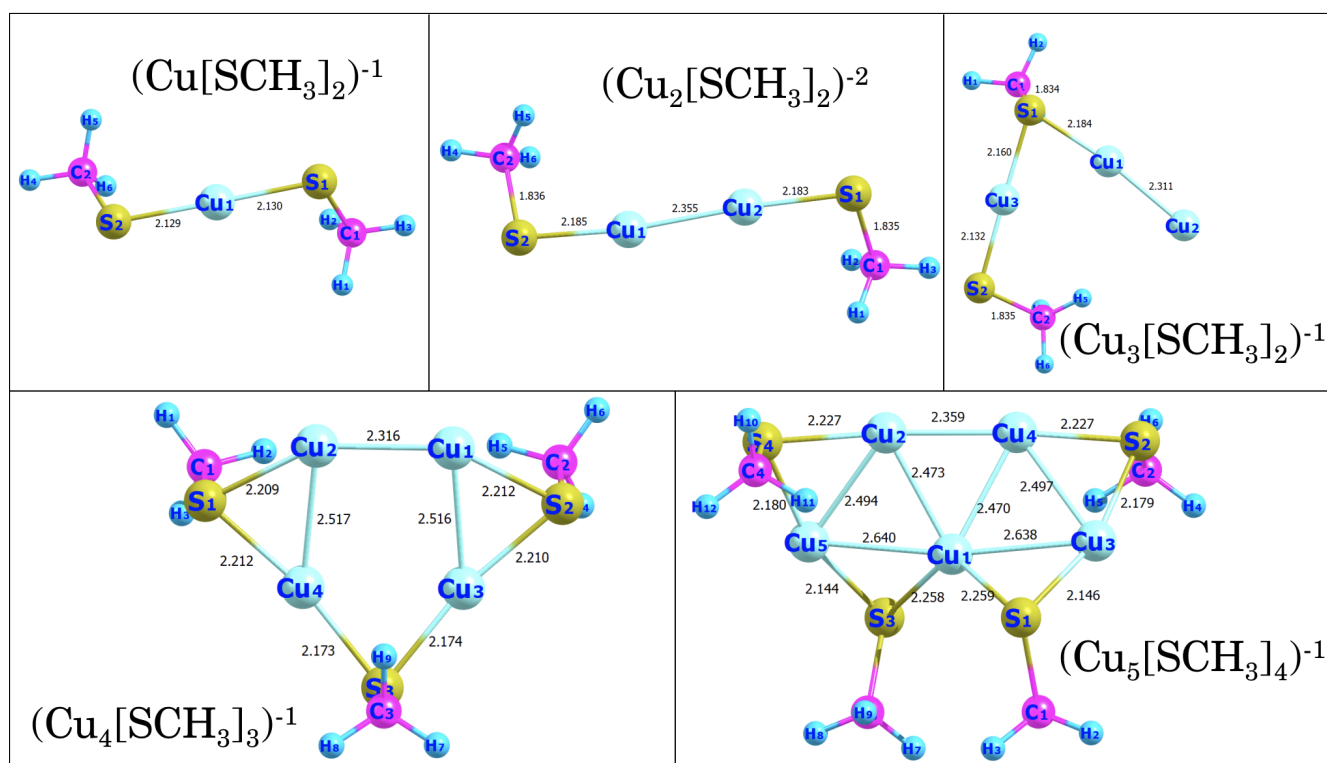


Рис. 16: Оптимизированные в воде геометрии комплексов, стабилизированных метилтиогруппой (метод: MP2 def2-TZVP).

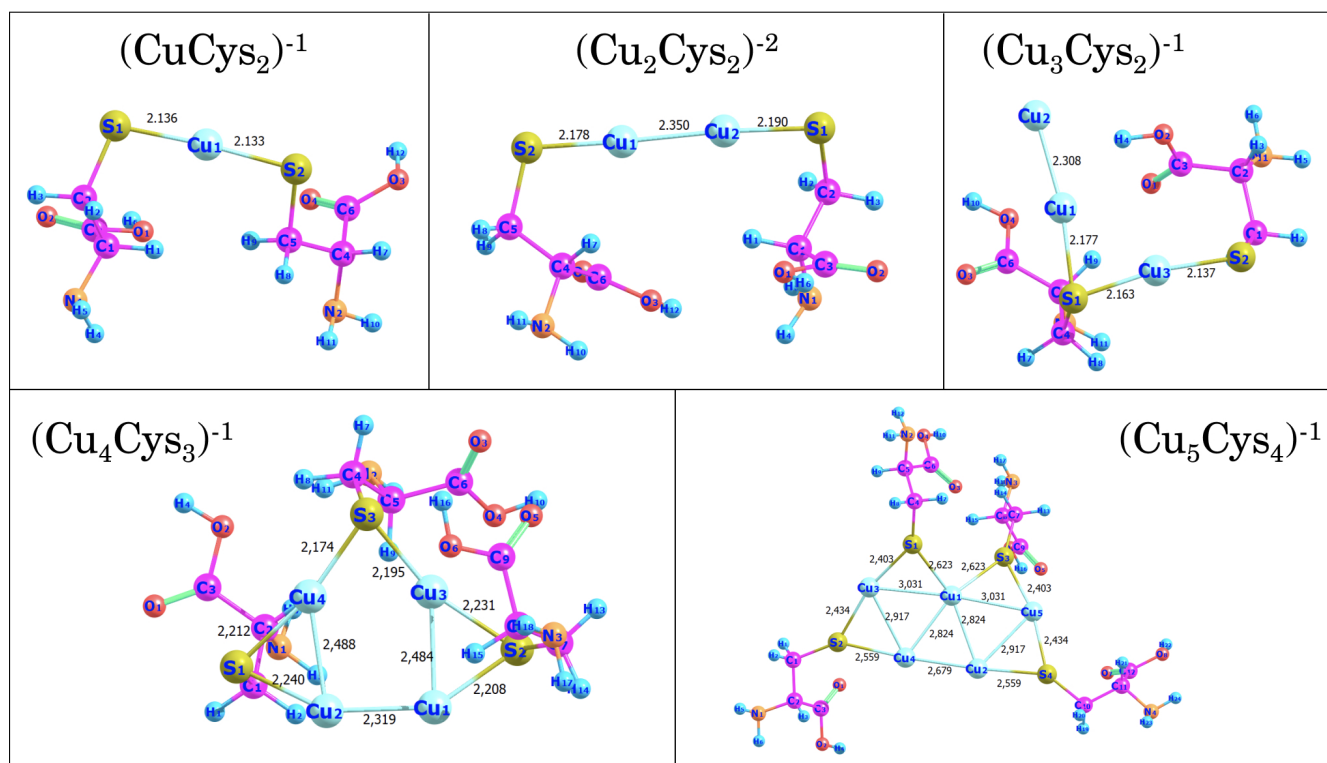


Рис. 17: Оптимизированные в воде геометрии комплексов, стабилизированных цистеином (метод: MP2 def2-TZVP).

Приложение 3. Энергии электронных переходов для комплексов Cu + SCH₃ в газовой фазе

Таблица 10: Энергии соответствующих переходов для DFT функционалов и CCSD, разности энергий CCSD-DFT и RMSE для каждого комплекса в эВ.

переход	BHandHLYP	CAM-B3LYP	M06-2X	PBE0	wB97X	CCSD
Cu[SCH ₃] ₂						
НОМО→LUMO	4,724	4,527	4,567	4,277	4,901	4,462
Разность	-0,262	-0,065	-0,105	0,185	-0,439	
НОМО-1→LUMO	4,786	4,596	4,634	4,360	4,964	4,542
Разность	-0,244	-0,054	-0,092	0,182	-0,422	
НОМО→LUMO+2	5,206	4,992	5,043	4,823	5,228	4,726
Разность	-0,480	-0,266	-0,317	-0,097	-0,502	
НОМО-3→LUMO	5,611	5,528	5,394	5,188	5,979	4,968
Разность	-0,643	-0,560	-0,426	-0,220	-1,011	
RMSE	0,439	0,313	0,274	0,177	0,641	
Cu ₂ [SCH ₃] ₂						
НОМО→LUMO	3,193	3,374	3,131	2,975	3,785	3,355
Разность	0,162	-0,019	0,224	0,380	-0,430	
НОМО→LUMO+1	3,647	3,494	3,321	3,067	4,021	3,561
Разность	-0,086	0,067	0,240	0,494	-0,460	
НОМО→LUMO+2	3,647	3,725	3,394	3,555	3,906	3,705
Разность	0,058	-0,020	0,310	0,150	-0,201	
НОМО→LUMO+3	4,411	4,351	4,239	4,188	4,443	4,498
Разность	0,086	0,147	0,258	0,310	0,055	
НОМО→LUMO+4	4,816	4,797	4,550	—	4,968	4,857
Разность	0,041	0,060	0,307	—	-0,111	
RMSE	0,096	0,078	0,270	0,356	0,301	
Cu ₃ [SCH ₃] ₂						
НОМО→LUMO	3,458	3,109	3,443	3,171	2,979	3,429
Разность	-0,029	0,320	-0,014	0,258	0,451	
RMSE	0,029	0,320	0,014	0,258	0,451	
Cu ₄ [SCH ₃] ₃						
НОМО→LUMO	2,460	2,513	2,254	2,214	2,729	2,565
Разность	0,105	0,052	0,311	0,351	-0,164	
НОМО→LUMO+1	2,981	2,921	3,019	2,842	2,920	2,860
Разность	-0,122	-0,061	-0,159	0,018	-0,060	
НОМО→LUMO+2	3,238	3,423	2,746	3,016	3,879	3,166
Разность	-0,072	-0,257	0,419	0,149	-0,713	
НОМО→LUMO+5	4,009	4,149	3,751	3,671	3,892	3,824
Разность	-0,185	-0,325	0,073	0,153	-0,068	
RMSE	0,128	0,211	0,275	0,206	0,369	

переход	BHandHLYP	CAM-B3LYP	M06-2X	PBE0	wB97X	CCSD
Cu ₅ [SCH ₃] ₄						
НОМО→LUMO	2,981	3,116	3,021	2,975	3,170	3,288
Разность	0,307	0,172	0,268	0,313	0,119	
НОМО→LUMO+1	2,460	3,132	2,926	2,862	3,258	3,727
Разность	1,267	0,595	0,801	0,865	0,469	
НОМО→LUMO+4	4,017	4,283	3,991	3,851	—	4,396
Разность	0,379	0,112	0,405	0,545	—	
НОМО→LUMO+5	4,625	—	4,154	—	4,443	4,459
Разность	-0,166	—	0,305	—	0,016	
RMSE	0,684	0,363	0,492	0,617	0,279	
Полная RMSE	0,391	0,254	0,328	0,354	0,425	
НОМО→LUMO RMSE	0,200	0,167	0,214	0,305	0,353	